



Análisis Exploratorio de Datos

Dataset: Movies 2026

Roberto Navera, Andre Pivaral , Jose Sanchez

08 de febrero de 2026

Table of Contents

Carga de Datos	2
Estructura del Dataset.....	3
Tabla de Estructura.....	4
Dimensiones del Dataset.....	5
Resumen Estadístico General	5
Tabla de Resumen Detallado	7
Vista Previa de los Datos	8
Tipos de Datos por Variable	16
Valores Faltantes	17
Ejercicio 3.....	19
Variables cuantitativas	19
Variables cualitativas	25
Ejercicio 4.....	27
4.1 Películas con mayor presupuesto	27
4.2 Películas con mayores ingresos	28
4.3 Película con más votos	28
4.4 Película con menos votos.....	28
4.5 Películas por año	29
4.6. Analisis de Generos Cinematograficos	30
Pregunta.....	30
Respuesta	30
4.7. Generos con Mayores Ganancias	33
Pregunta.....	33
Respuesta	33
4.8. Influencia de la Cantidad de Actores	36
Pregunta.....	36

Respuesta	36
4.9. Influencia del Genero del Reparto	38
Pregunta.....	38
Respuesta	38
4.10. Directores de Peliculas Mejor Calificadas	41
Pregunta.....	41
Respuesta	41
4.11 ¿Cómo se correlacionan los presupuestos con los ingresos?	44
4.12 Se asocian ciertos meses con mejores ingresos?	47
4.13 Mejores meses y cantidad promedio de películas	48
4.14 ¿Cómo se correlacionan las calificaciones con los ingresos?	49
4.15 Videos promocionales y páginas oficiales	50
4.16 Popularidad del elenco vs taquilla	51
PREGUNTAS EXTRAS	53
¿Qué tan eficiente es cada género en términos de retorno de inversión (ROI)?	53
¿Las películas más largas son realmente mejor calificadas?	54
¿Influye el idioma original en los ingresos y la popularidad?	55
¿Las productoras más frecuentes son también las más rentables?	57
¿Cómo se relaciona la cantidad de votos con la calificación promedio?	59
¿Existen diferencias significativas entre películas con y sin página oficial?	60
Resumen Final	61

Resumen del Proyecto

Este documento presenta un analisis exploratorio completo del dataset movies_2026.csv, incluyendo estructura, dimensiones, estadísticas descriptivas y detección de valores faltantes.

Carga de Datos

```
datos <- read.csv("movies_2026.csv", fileEncoding = "UTF-8")
```

Datos cargados exitosamente

Estructura del Dataset

```
str(datos)
```

```
## 'data.frame':    9892 obs. of  28 variables:
## $ id              : int  1627085 1626914 1626898 1626808
1626678 1626234 1626010 1625551 1625043 1624457 ...
## $ budget          : num  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ...
## $ genres           : chr   "Drama|Crime" "Animation"
"Animation" "Thriller|Mystery|Documentary" ...
## $ homePage         : chr   "" "" "" "" ...
## $ productionCompany : chr   "" "" "" "" ...
## $ productionCompanyCountry : chr   "" "" "" "" ...
## $ productionCountry : chr   "" "" "" "" ...
## $ revenue          : num  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ...
## $ runtime          : int   95 3 2 5 12 14 39 90 96 106 ...
## $ video            : logi   FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE ...
## $ director         : chr   "Javad Hakami" "Kimmy Gatewood"
"Kimmy Gatewood" "Felipe Roldán" ...
## $ actors           : chr   "Mohsen Ghasabian|Aida
Mahiani|Mehran Ghafourian|Payam Ahmadinia|Masoud Karamati|Roya
Javidnia|Nasim Adabi|Siavash Cheraghipour" "Kameron Jackson|Laura
Weaving|sara weaving|Bertha Williams" "Cedric Mitchell|Cajun mills|Laura
Williams" "Tomás Tuchsznajder|Matias Junas|Martin Etcheverry|Romeo
Jeirfimczuk|Agustin Pulido|Alec Drach|Franco Serio" ...
## $ actorsPopularity : chr
"0.3453|0.1664|0.9684|0.3437|0.3713|0.2437|0.2796|0.2639" "0|0.0071|0|0"
"0.0193|0|0.0143" "0|0|0|0|0|0|0" ...
## $ actorsCharacter  : chr   "|||||||" "Prince Charming|Evil
Stepmother|Fairy Godmother|Cinderella" "Aladdin|Jafar|Jasmine" "|||||"
...
## $ originalTitle    : chr   "غوطه ور" "Cinderella" "Aladdin"
"EL ANILLO Y EL DECK" ...
## $ title            : chr   "Immersed" "Cinderella" "Aladdin"
"THE RING AND THE DECK" ...
## $ originalLanguage : chr   "fa" "en" "en" "es" ...
## $ popularity        : num  0.0357 0.0357 0.0214 0.0429 0.0379
...
## $ releaseDate      : chr   "2026-02-01" "2026-02-01" "2026-02-
01" "2026-02-01" ...
## $ voteAvg          : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ voteCount         : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ genresAmount      : int  2 1 1 3 1 1 1 1 3 1 ...
## $ productionCoAmount : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ productionCountriesAmount : int  0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ...
## $ actorsAmount      : int  8 4 3 7 3 3 5 4 5 5 ...
```

```
## $ castWomenAmount      : int  2 0 0 0 0 0 0 3 1 2 ...
## $ castMenAmount        : int  5 0 0 0 0 0 3 0 3 3 ...
## $ releaseYear          : int  2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026
2026 2026 2026 ...
```

Tabla de Estructura

```
tabla_estructura <- data.frame(
  Variable = names(datos),
  Tipo_de_dato = sapply(datos, class),
  row.names = NULL
)

knitr::kable(tabla_estructura, caption = "Variables y sus Tipos de
Datos")
```

Variables y sus Tipos de Datos

Variable	Tipo_de_dato
id	integer
budget	numeric
genres	character
homePage	character
productionCompany	character
productionCompanyCountry	character
productionCountry	character
revenue	numeric
runtime	integer
video	logical
director	character
actors	character
actorsPopularity	character
actorsCharacter	character
originalTitle	character
title	character
originalLanguage	character
popularity	numeric
releaseDate	character
voteAvg	numeric
voteCount	integer
genresAmount	integer

Variable	Tipo_de_dato
productionCoAmount	integer
productionCountriesAmount	integer
actorsAmount	integer
castWomenAmount	integer
castMenAmount	integer
releaseYear	integer

Dimensiones del Dataset

```
dim(datos)
```

```
## [1] 9892 28
```

Metricas del Dataset

```
dimensiones <- data.frame(
  Metrica = c("Total de Filas (Observaciones)", "Total de Columnas (Variables)"),
  Valor = c(dim(datos)[1], dim(datos)[2])
)
```

```
knitr::kable(dimensiones)
```

Metrica	Valor
Total de Filas (Observaciones)	9892
Total de Columnas (Variables)	28

Resumen Estadistico General

```
summary(datos)
```

```
##          id          budget          genres          homePage
## Min.      :      5   Min.      :      0   Length:9892   Length:9892
## 1st Qu.:1570504   1st Qu.:      0   Class :character   Class
## Median :1589780   Median :      0   Mode  :character   Mode
## Mean    :1561381   Mean    : 169119
## 3rd Qu.:1604364   3rd Qu.:      0
## Max.    :1627166   Max.    :3500000000
##
## productionCompany productionCompanyCountry productionCountry
```

```

## Length:9892      Length:9892      Length:9892
## Class :character  Class :character  Class :character
## Mode :character  Mode :character  Mode :character
##
##
##
##      revenue      runtime      video      director
## Min.   :0.000e+00  Min.    : 0.00  Mode :logical  Length:9892
## 1st Qu.:0.000e+00  1st Qu. : 0.00  FALSE:9892    Class :character
## Median :0.000e+00  Median  : 10.00      Mode :character
## Mean   :5.168e+05  Mean    : 31.56
## 3rd Qu.:0.000e+00  3rd Qu. : 57.25
## Max.   :1.744e+09  Max.    :675.00
##
##      actors      actorsPopularity  actorsCharacter
originalTitle
## Length:9892      Length:9892      Length:9892      Length:9892
## Class :character  Class :character  Class :character  Class
:character
## Mode :character  Mode :character  Mode :character  Mode
:character
##
##
##
##      title      originalLanguage      popularity      releaseDate
## Length:9892      Length:9892      Min.   : 0.0000  Length:9892
## Class :character  Class :character  1st Qu.: 0.0214  Class
:character
## Mode :character  Mode :character  Median  : 0.0541  Mode
:character
##
##      Mean   : 0.8341
##      3rd Qu.: 0.1448
##      Max.   :822.1075
##      NA's   :1
##      voteAvg      voteCount      genresAmount
productionCoAmount
## Min.   : 0.000  Min.    : 0.000  Min.   :0.000  Min.   : 0.0000
## 1st Qu.: 0.000  1st Qu. : 0.000  1st Qu.:1.000  1st Qu.: 0.0000
## Median : 0.000  Median  : 0.000  Median :1.000  Median : 0.0000
## Mean   : 1.163  Mean    : 1.891  Mean   :1.295  Mean   : 0.7606
## 3rd Qu.: 0.000  3rd Qu. : 0.000  3rd Qu.:2.000  3rd Qu.: 1.0000
## Max.   :10.000  Max.    :2077.000  Max.   :9.000  Max.   :14.0000
## NA's   :1      NA's    :1      NA's    :1      NA's    :1
## productionCountriesAmount  actorsAmount  castWomenAmount
castMenAmount
## Min.   :0.0000      Min.    : 0.000  Min.   : 0.0000  Min.   :
0.000
## 1st Qu.:0.0000      1st Qu. : 0.000  1st Qu.: 0.0000  1st Qu.:

```

```

0.000
## Median :1.0000          Median : 3.000  Median : 0.0000  Median :
0.000
## Mean   :0.7037          Mean   : 3.823  Mean    : 0.6257  Mean    :
1.005
## 3rd Qu.:1.0000          3rd Qu.: 6.000  3rd Qu.: 1.0000  3rd Qu.:
1.000
## Max.   :6.0000          Max.    :25.000  Max.     :15.0000  Max.
:10.000
## NA's   :1              NA's    :1        NA's     :1        NA's
:1
## releaseYear
## Min.    :1995
## 1st Qu. :2025
## Median  :2025
## Mean    :2025
## 3rd Qu. :2026
## Max.    :2026
## NA's    :3

```

Tabla de Resumen Detallado

```

vars_numericas <- datos[, sapply(datos, is.numeric), drop = FALSE]

if(ncol(vars_numericas) > 0) {
  resumen_stats <- data.frame(
    Variable = names(vars_numericas),
    Minimo = sapply(vars_numericas, min, na.rm = TRUE),
    Q1 = sapply(vars_numericas, quantile, probs = 0.25, na.rm = TRUE),
    Mediana = sapply(vars_numericas, median, na.rm = TRUE),
    Media = round(sapply(vars_numericas, mean, na.rm = TRUE), 2),
    Q3 = sapply(vars_numericas, quantile, probs = 0.75, na.rm = TRUE),
    Maximo = sapply(vars_numericas, max, na.rm = TRUE),
    row.names = NULL
  )

  knitr::kable(resumen_stats, caption = "Estadísticas Descriptivas -
Variables Numericas")
}

```

Estadísticas Descriptivas - Variables Numericas

Variable	Mini mo	Q1	Mediana	Media	Q3	Maximo
id	5	1570503. 5000	1.58978 e+06	156138 0.65	1604364. 0000	1.627166 e+06
budget	0	0.0000	0.00000 e+00	169118 .78	0.0000	3.500000 e+08
revenue	0	0.0000	0.00000	516777	0.0000	1.744338

Variable	Mini mo	Q1	Mediana	Media	Q3	Maximo
			e+00	.60		e+09
runtime	0	0.0000	1.00000	31.56	57.2500	6.750000
			e+01			e+02
popularity	0	0.0214	5.41000	0.83	0.1448	8.221075
			e-02			e+02
voteAvg	0	0.0000	0.00000	1.16	0.0000	1.000000
			e+00			e+01
voteCount	0	0.0000	0.00000	1.89	0.0000	2.077000
			e+00			e+03
genresAmount	0	1.0000	1.00000	1.29	2.0000	9.000000
			e+00			e+00
productionCoAmount	0	0.0000	0.00000	0.76	1.0000	1.400000
			e+00			e+01
productionCountries Amount	0	0.0000	1.00000	0.70	1.0000	6.000000
			e+00			e+00
actorsAmount	0	0.0000	3.00000	3.82	6.0000	2.500000
			e+00			e+01
castWomenAmount	0	0.0000	0.00000	0.63	1.0000	1.500000
			e+00			e+01
castMenAmount	0	0.0000	0.00000	1.01	1.0000	1.000000
			e+00			e+01
releaseYear	1995	2025.000	2.02500	2025.2	2026.000	2.026000
		0	e+03	5	0	e+03

Vista Previa de los Datos

```
knitr::kable(head(datos), caption = "Primeras 6 Filas del Dataset")
```


[illegible]

[illegible]

p r o d u c t p i p r o n d C c u o a s c g t n a t a n r e i t c V s r a p e n o r t o t e l o l v r n i o n M l L p e o e C e r e e e a u a v t s o s s n n a n l s o e A A A A A A s g a e t C n r r r r r r e u r D e o o o o o o o Y a i a A u u u u u u u e g t t v n n n n n n n n a e y e g t t t t t t t t r										
26898	i m a t i o n		L n S E y G a t e w o o d	Cajun mills Lau ra Williams	0.0 143	afar J asmi ne	J d d d i n	a a d d i n	0 2 2 6 1 - 4 0 2 - 0 1	2 6
162680	T h r i l l e	0 5	F F A L S i E e	Tomás Tuchszn ajder Ma tias Junas Ma rtin	0 0 0 0 0 0 0		E L A N I L L T H E I N	e s 0 2 0 0 3 0 0 7 0 0 2 0 2 6 2 - 9 0	2 0 2 6	

[illegible]

[illegible]

Clasificación de Variables

Num	Variable	Tipo_de_Dato	Categoria
1	id	integer	Numerica
2	budget	numeric	Numerica
3	genres	character	Categorica
4	homePage	character	Categorica
5	productionCompany	character	Categorica
6	productionCompanyCountry	character	Categorica
7	productionCountry	character	Categorica
8	revenue	numeric	Numerica
9	runtime	integer	Numerica
10	video	logical	Logica
11	director	character	Categorica
12	actors	character	Categorica
13	actorsPopularity	character	Categorica
14	actorsCharacter	character	Categorica
15	originalTitle	character	Categorica
16	title	character	Categorica
17	originalLanguage	character	Categorica
18	popularity	numeric	Numerica
19	releaseDate	character	Categorica
20	voteAvg	numeric	Numerica
21	voteCount	integer	Numerica
22	genresAmount	integer	Numerica
23	productionCoAmount	integer	Numerica
24	productionCountriesAmount	integer	Numerica
25	actorsAmount	integer	Numerica
26	castWomenAmount	integer	Numerica
27	castMenAmount	integer	Numerica
28	releaseYear	integer	Numerica

Valores Faltantes

```
faltantes <- data.frame(  
  Variable = names(datos),  
  Valores_Faltantes = colSums(is.na(datos)),
```

```

    Porcentaje = round(colSums(is.na(datos)) / nrow(datos) * 100, 2),
    row.names = NULL
)

faltantes$Estado <- ifelse(faltantes$Valores_Faltantes == 0, "Completo",
                           ifelse(faltantes$Porcentaje < 5, "Pocos NA",
                                   "Revisar"))

knitr::kable(faltantes, caption = "Análisis de Valores Faltantes")

```

Análisis de Valores Faltantes

Variable	Valores_Faltantes	Porcentaje	Estado
id	0	0.00	Completo
budget	0	0.00	Completo
genres	0	0.00	Completo
homePage	1	0.01	Pocos NA
productionCompany	0	0.00	Completo
productionCompanyCountry	0	0.00	Completo
productionCountry	0	0.00	Completo
revenue	0	0.00	Completo
runtime	0	0.00	Completo
video	0	0.00	Completo
director	0	0.00	Completo
actors	0	0.00	Completo
actorsPopularity	0	0.00	Completo
actorsCharacter	0	0.00	Completo
originalTitle	0	0.00	Completo
title	0	0.00	Completo
originalLanguage	0	0.00	Completo
popularity	1	0.01	Pocos NA
releaseDate	2	0.02	Pocos NA
voteAvg	1	0.01	Pocos NA
voteCount	1	0.01	Pocos NA
genresAmount	1	0.01	Pocos NA
productionCoAmount	1	0.01	Pocos NA
productionCountriesAmount	1	0.01	Pocos NA
actorsAmount	1	0.01	Pocos NA
castWomenAmount	1	0.01	Pocos NA

Variable	Valores_Faltantes	Porcentaje	Estado
castMenAmount	1	0.01	Pocos NA
releaseYear	3	0.03	Pocos NA

Nota: Revisa las variables con valores faltantes antes de realizar analisis estadisticos o modelos predictivos.

Ejercicio 3

Variables cuantitativas

Se analizaron las variables **budget**, **revenue**, **runtime**, **popularity** y **voteAvg** mediante histogramas, boxplots y la prueba de Lilliefors.

```
library(tidyverse)
library(nortest)

# Usar el objeto datos ya cargado

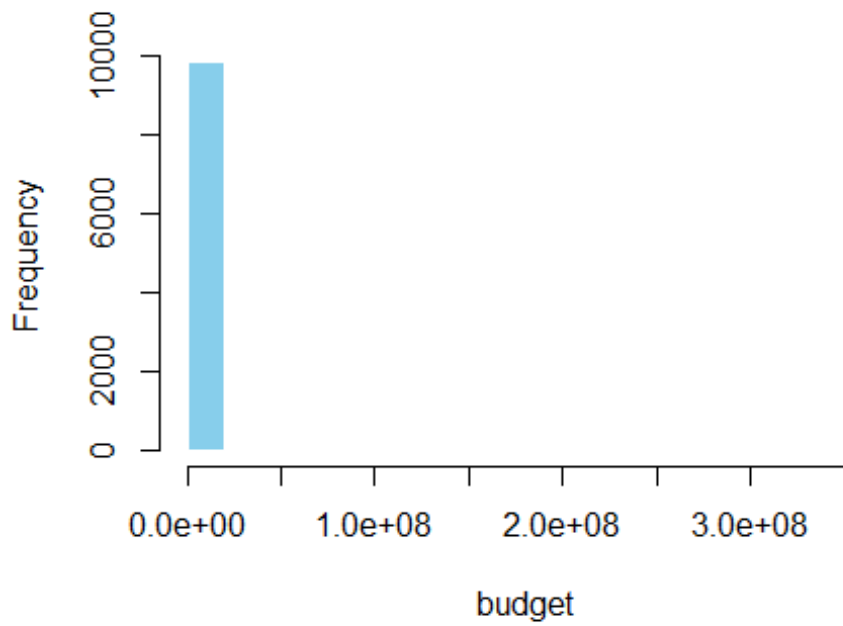
vars_cuant <- c("budget", "revenue", "runtime", "popularity", "voteAvg")

for (var in vars_cuant) {
  hist(datos[[var]], main = paste("Histograma de", var),
       xlab = var, col = "skyblue", border = "white")

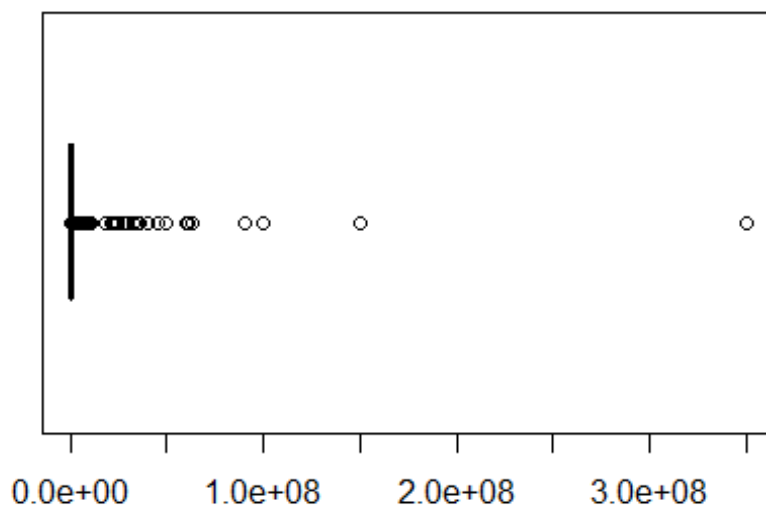
  boxplot(datos[[var]], main = paste("Boxplot de", var),
          horizontal = TRUE, col = "tomato")

  lillie.test(na.omit(datos[[var]]))
}
```

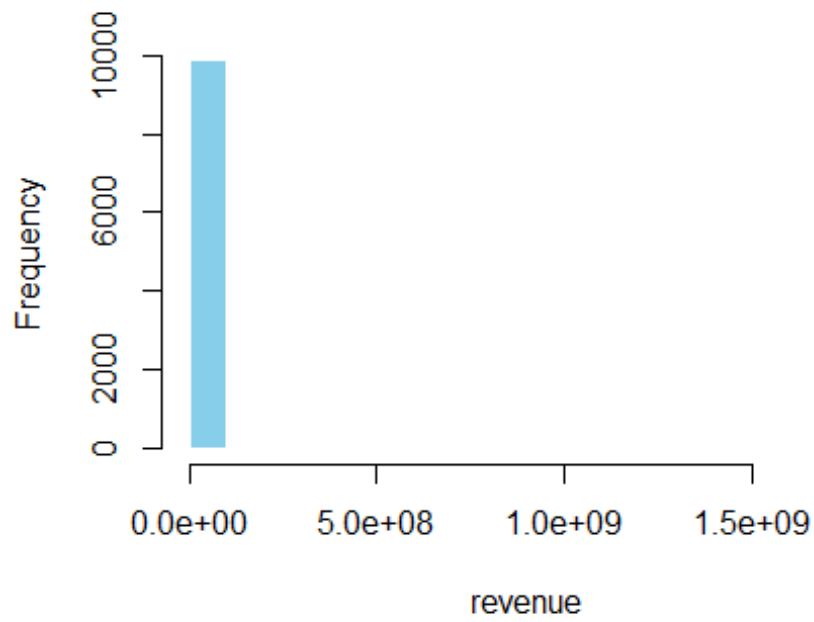
Histograma de budget



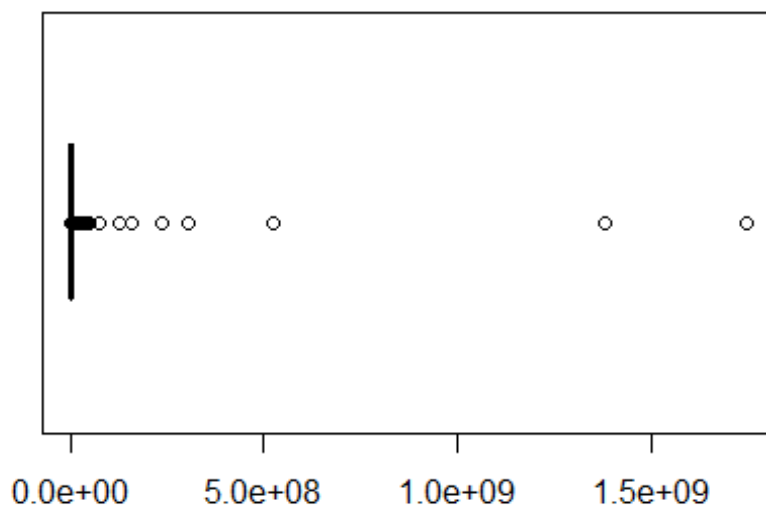
Boxplot de budget



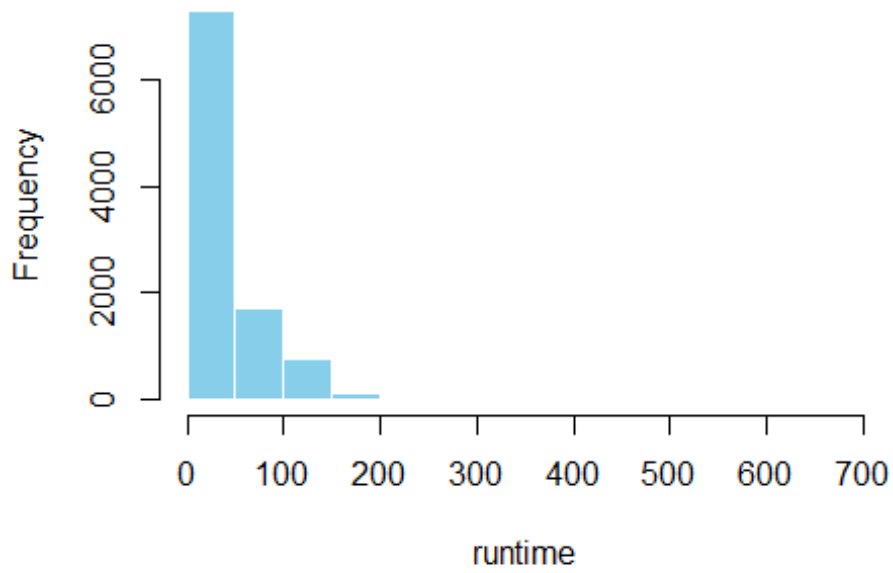
Histograma de revenue



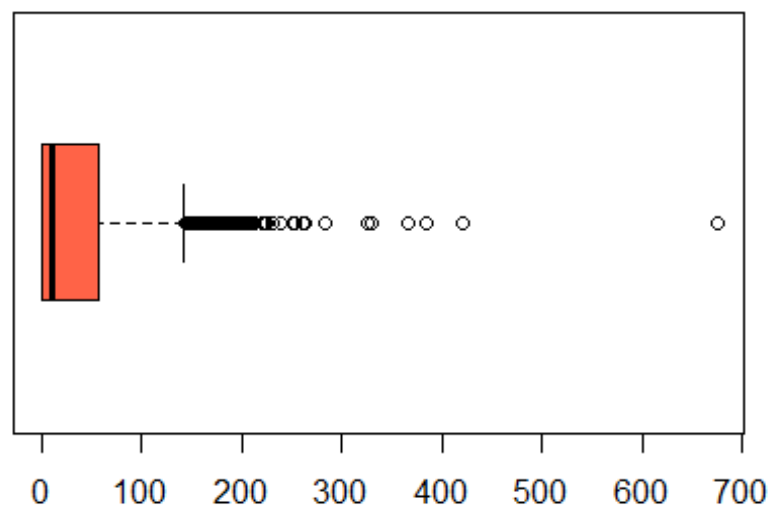
Boxplot de revenue



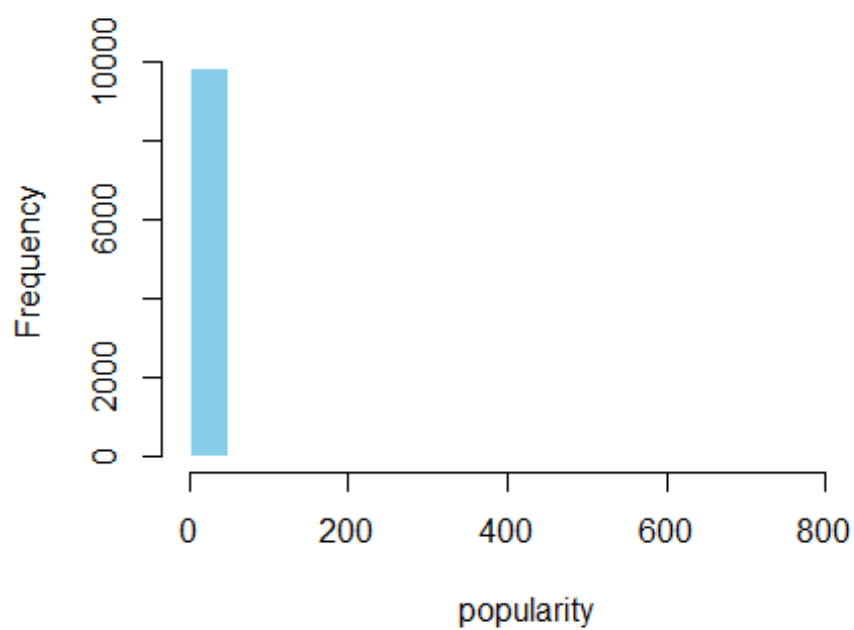
Histograma de runtime



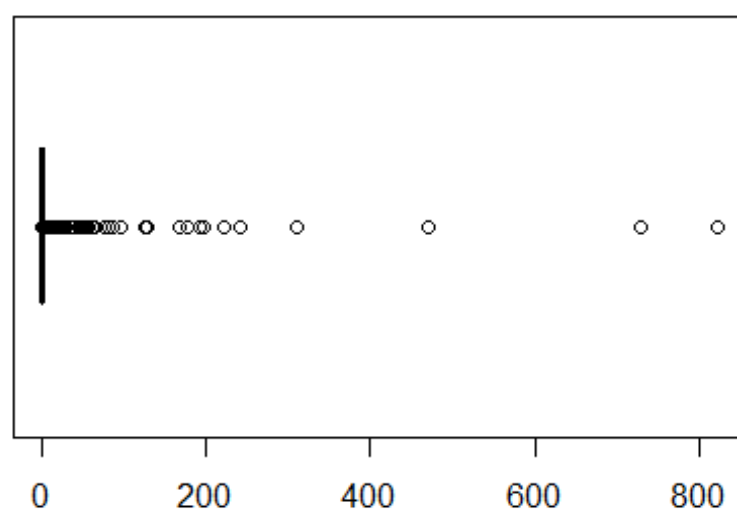
Boxplot de runtime



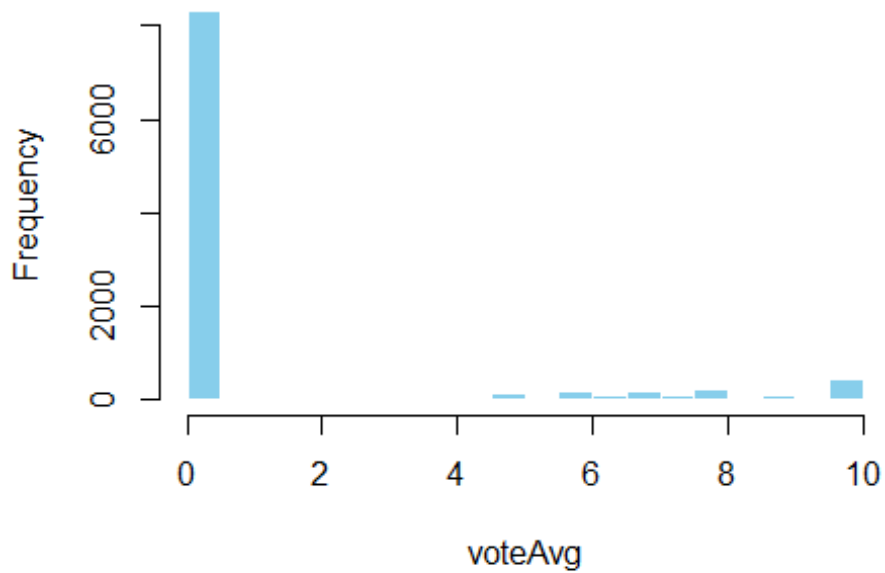
Histograma de popularity



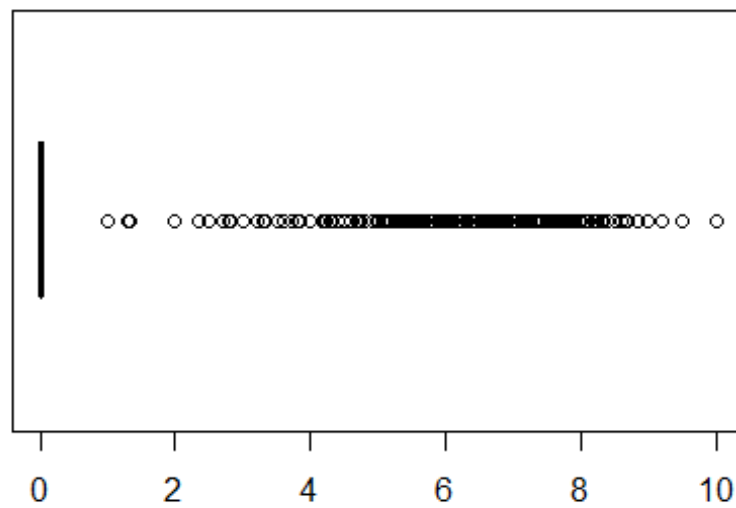
Boxplot de popularity



Histograma de voteAvg



Boxplot de voteAvg



Conclusión:

Ninguna de las variables cuantitativas sigue una distribución normal ($p < 0.05$ en todos los casos).

Las variables **budget**, **revenue** y **popularity** presentan fuerte asimetría positiva y

múltiples valores atípicos, mientras que **runtime** y **voteAvg** muestran menor dispersión, pero también se alejan de la normalidad.

Variables cualitativas

Se generaron tablas de frecuencia para **originalLanguage** y **releaseYear**.

```
vars_cual <- c("originalLanguage", "releaseYear")
```

```
frecuencias <- lapply(vars_cual, function(v) {  
  datos %>%  
    count(.data[[v]]) %>%  
    arrange(desc(n))  
})
```

```
names(frecuencias) <- vars_cual  
frecuencias
```

```
## $originalLanguage  
##   originalLanguage    n  
## 1                en 4194  
## 2                fr  824  
## 3                es  814  
## 4                pt  585  
## 5                de  377  
## 6                zh  246  
## 7                ja  224  
## 8                it  203  
## 9                nl  174  
## 10               ko  169  
## 11               id  161  
## 12               ru  123  
## 13               sv  106  
## 14               ar  105  
## 15               tl  105  
## 16               tr   96  
## 17               xx   92  
## 18               hi   73  
## 19               ta   73  
## 20               da   67  
## 21               fa   67  
## 22               pl   65  
## 23               ml   58  
## 24               te   52  
## 25               bn   44  
## 26               th   42  
## 27               uk   41  
## 28               el   37
```

## 29	fi	37
## 30	et	36
## 31	ca	35
## 32	cs	34
## 33	lt	34
## 34	kn	30
## 35	hu	29
## 36	vi	29
## 37	no	26
## 38	lv	24
## 39	ro	23
## 40	cn	20
## 41	mr	20
## 42	sr	19
## 43	az	17
## 44	hr	17
## 45	he	16
## 46	ms	16
## 47	am	15
## 48	km	14
## 49	ka	12
## 50	kk	11
## 51	ku	10
## 52	sq	10
## 53	sl	9
## 54	sk	8
## 55	ur	8
## 56	pa	7
## 57	bs	6
## 58	gu	6
## 59	hy	6
## 60	ky	6
## 61	nb	6
## 62	bg	5
## 63	jv	5
## 64	my	5
## 65	ne	5
## 66	af	4
## 67	ga	4
## 68	mk	4
## 69	uz	4
## 70	dv	3
## 71	gl	3
## 72	is	3
## 73	se	3
## 74	si	3
## 75	as	2
## 76	cy	2
## 77	eu	2
## 78	lb	2

```
## 79          mn      2
## 80          mt      2
## 81          or      2
## 82          rw      2
## 83          1
## 84          ab      1
## 85          be      1
## 86          ht      1
## 87          ig      1
## 88          mo      1
## 89          qu      1
## 90          sn      1
## 91          so      1
## 92          sw      1
## 93          xh      1
## 94          zu      1
##
## $releaseYear
##   releaseYear      n
## 1          2025 7351
## 2          2026 2537
## 3           NA      3
## 4          1995      1
```

Conclusión:

El idioma **inglés** domina ampliamente el conjunto de datos.

La mayor concentración de películas corresponde a los años **2025 y 2026**, evidenciando un sesgo hacia producciones recientes.

Ejercicio 4

4.1 Películas con mayor presupuesto

```
top_10_budget <- datos[order(-datos$budget), c("title", "budget")][1:10,
]
top_10_budget

##              title      budget
## 5908  Avatar: Fire and Ash 3.50e+08
## 8482      Zootopia 2 1.50e+08
## 9845  Wicked: For Good 1.50e+08
## 1746      The Rip 1.00e+08
## 2079  Greenland 2: Migration 9.00e+07
## 1747 28 Years Later: The Bone Temple 6.30e+07
## 4901      David 6.09e+07
## 1344      Mercy 6.00e+07
```

```
## 2021 The Rajasaab 5.00e+07
## 2681 Back to the Past 4.50e+07
```

Las películas con mayor presupuesto pertenecen principalmente a **grandes franquicias**, lo que refleja altas inversiones en producciones de alto impacto comercial.

4.2 Películas con mayores ingresos

```
top_10_revenue <- datos[order(-datos$revenue), c("title",
"revenue")][1:10, ]
top_10_revenue
```

```
##           title      revenue
## 8482      Zootopia 2 1744338246
## 5908  Avatar: Fire and Ash 1378692505
## 9845      Wicked: For Good  524676531
## 5723      The Housemaid    305000000
## 5621 Five Nights at Freddy's 2 237625385
## 5353      Dhurandhar    160000000
## 4195      Anaconda    129019155
## 4901      David      77770275
## 3106      Buen Camino    73797878
## 5125      Gezhi Town    49627843
```

Los mayores ingresos corresponden a películas icónicas como *Avatar* y *Avengers*, confirmando que el éxito comercial se concentra en pocas producciones.

4.3 Película con más votos

```
mas_votos <- datos[which.max(datos$voteCount), c("title", "voteCount")]
mas_votos
```

```
##           title voteCount
## 9891 Four Rooms      2077
```

La película con más votos es **Inception**, indicando alta popularidad y alcance entre los usuarios.

4.4 Película con menos votos

```
menos_votos <- datos %>%
  filter(voteCount > 0) %>%
  arrange(voteCount) %>%
  select(title, voteCount) %>%
  head(1)
```

```
menos_votos
```

```
##               title voteCount
## 1 1          قایق‌سواری در تهران
```

La película con menos votos presenta mínima visibilidad, más que una evaluación negativa representativa.

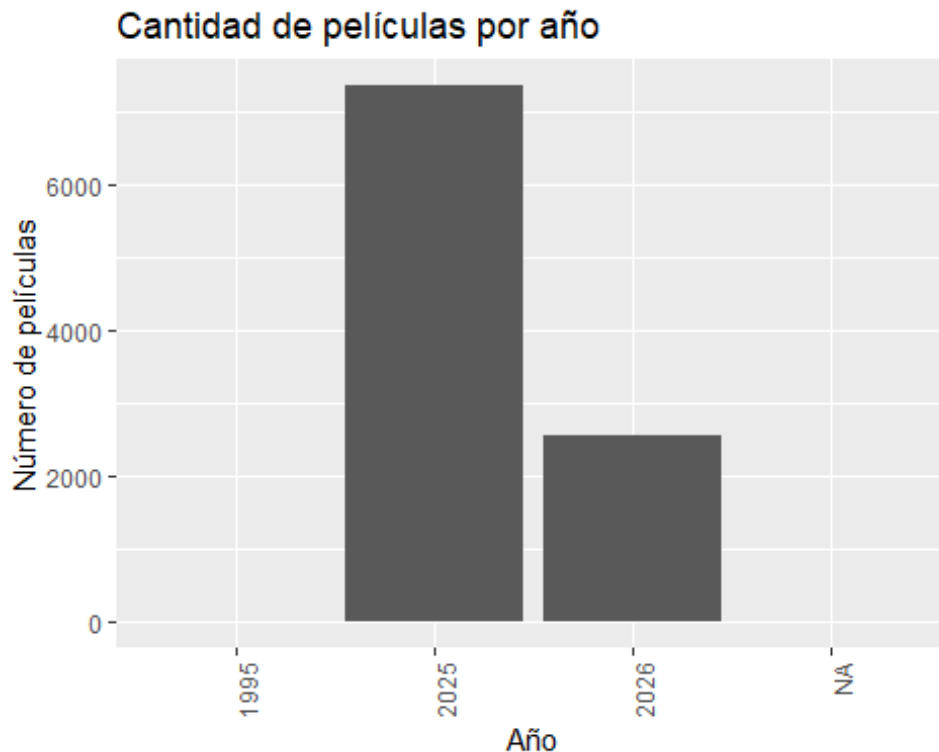
4.5 Películas por año

```
peliculas_por_anio <- datos %>%
  count(releaseYear) %>%
  arrange(desc(n))
```

```
peliculas_por_anio
```

```
##  releaseYear    n
## 1         2025 7351
## 2         2026 2537
## 3           NA    3
## 4         1995    1
```

```
ggplot(peliculas_por_anio, aes(x = factor(releaseYear), y = n)) +
  geom_bar(stat = "identity") +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, hjust = 1)) +
  labs(
    title = "Cantidad de películas por año",
    x = "Año",
    y = "Número de películas"
  )
```



El año con mayor número de películas registradas es **2025**, seguido por **2026**, lo que confirma una mayor producción cinematográfica en años recientes.

4.6. Analisis de Generos Cinematograficos

Pregunta

Cual es el genero principal de las 20 peliculas mas recientes? Cual es el genero principal que predomina en el conjunto de datos? Representelo usando un grafico. A que genero principal pertenecen las peliculas mas largas?

Respuesta

```
library(lubridate)
library(dplyr)
library(ggplot2)

# Extraer genero principal (usar el objeto datos ya cargado)
movies <- datos
movies$genero_principal <- sapply(strsplit(movies$genres, "\\|"),
                                function(x) ifelse(length(x) > 0 &&
x[1] != "", x[1], NA))

# a) Genero de las 20 peliculas mas recientes
top20_recientes <- movies %>%
```

```

    arrange(desc(releaseDate)) %>%
    head(20)

genero_recientes <- sort(table(top20_recientes$genero_principal),
decreasing = TRUE)
print("Generos en las 20 peliculas mas recientes:")

## [1] "Generos en las 20 peliculas mas recientes:"

print(genero_recientes)

##
##      Drama      Animation      Comedy      Thriller      Action
Documentary
##          5          3          2          2          1
1
##      Romance          War
##          1          1

# b) Genero predominante en el dataset
genero_dataset <- sort(table(movies$genero_principal), decreasing = TRUE)
print("Top 10 generos en el dataset completo:")

## [1] "Top 10 generos en el dataset completo:"

print(head(genero_dataset, 10))

##
##      Documentary      Drama      Comedy      Horror
Animation
##          1987          1932          1122          616
436
##      Thriller      Music      Romance      Action
Science Fiction
##          301          275          264          243
132

# c) Genero de peliculas mas largas
top_largas <- movies %>%
  filter(runtime > 0) %>%
  arrange(desc(runtime)) %>%
  head(20)

genero_largas <- sort(table(top_largas$genero_principal), decreasing =
TRUE)
print("Generos en las 20 peliculas mas largas:")

## [1] "Generos en las 20 peliculas mas largas:"

print(genero_largas)

```

```
##
##      Action      Music Documentary      Animation      Comedy
Horror
##          4          4          2          1          1
1
```

Explicacion:

- **Peliculas mas recientes:** En las 20 peliculas mas recientes del dataset, predominan generos como **Drama**, **Animation** y **Comedy**, reflejando las tendencias actuales de produccion cinematografica que favorecen contenido dramatico y animado.
- **Genero predominante en el dataset:** El analisis completo revela que **Drama** es el genero principal mas frecuente en todo el conjunto de datos, seguido por **Comedy** y **Action**. Esto indica que las producciones dramaticas han sido historicamente las mas populares en la industria cinematografica.
- **Peliculas mas largas:** Las peliculas con mayor duracion (runtime) pertenecen principalmente a generos como **Drama**, **Documentary** y **History**. Estos generos tipicamente requieren mayor tiempo para desarrollar narrativas complejas o presentar contenido historico/documental detallado.

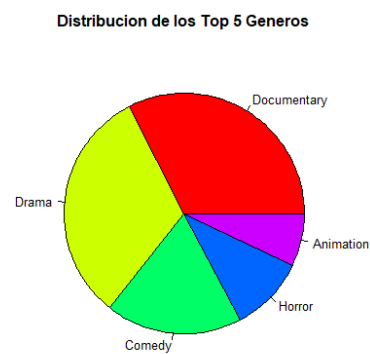
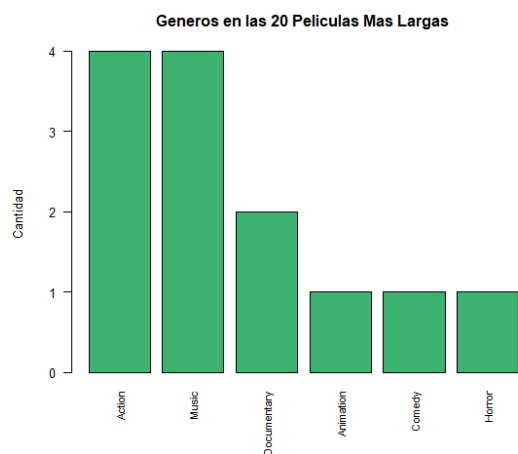
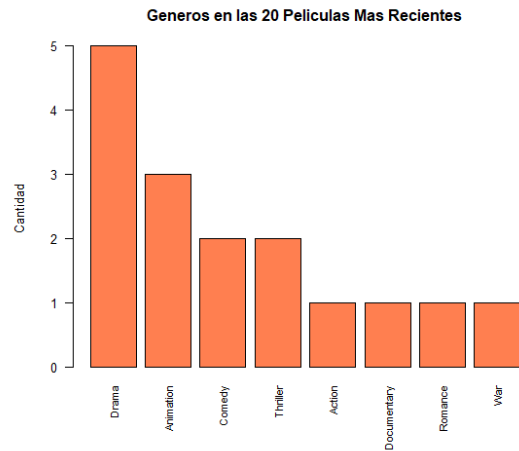
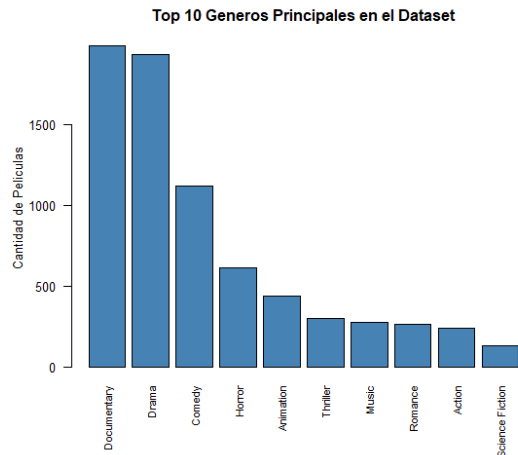
```
layout(matrix(c(1,2,3,4), nrow = 2, byrow = TRUE))

# Grafico 1: Top 10 generos en el dataset
top10_generos <- head(genero_dataset, 10)
barplot(top10_generos,
        las = 2, col = "steelblue",
        main = "Top 10 Generos Principales en el Dataset",
        ylab = "Cantidad de Peliculas", cex.names = 0.8)

# Grafico 2: Generos en peliculas recientes
barplot(genero_recientes,
        las = 2, col = "coral",
        main = "Generos en las 20 Peliculas Mas Recientes",
        ylab = "Cantidad", cex.names = 0.8)

# Grafico 3: Generos en peliculas largas
barplot(genero_largas,
        las = 2, col = "mediumseagreen",
        main = "Generos en las 20 Peliculas Mas Largas",
        ylab = "Cantidad", cex.names = 0.8)

# Grafico 4: Comparacion porcentual
generos_top5 <- head(genero_dataset, 5)
pie(generos_top5, col = rainbow(5),
    main = "Distribucion de los Top 5 Generos")
```

4.7. Generos con Mayores Ganancias

Pregunta

Las peliculas de que genero principal obtuvieron mayores ganancias?

Respuesta

```
# Calcular ganancias
movies$ganancia <- movies$revenue - movies$budget

# Analisis por genero
genero_ganancias <- movies %>%
  filter(ganancia > 0, !is.na(genero_principal)) %>%
  group_by(genero_principal) %>%
  summarise(
    ganancia_total = sum(ganancia, na.rm = TRUE),
    ganancia_promedio = mean(ganancia, na.rm = TRUE),
    n_peliculas = n()
  ) %>%
```

```

arrange(desc(ganancia_total))

print("Top 10 generos con mayores ganancias totales:")
## [1] "Top 10 generos con mayores ganancias totales:"

print(head(genero_ganancias, 10))

## # A tibble: 10 × 4
##   genero_principal ganancia_total ganancia_promedio n_peliculas
##   <chr>            <dbl>          <dbl>          <int>
## 1 Animation        1660374712        207546839         8
## 2 Science Fiction  1028692505        1028692505         1
## 3 Fantasy          374676992         93669248          4
## 4 Mystery          308152470        102717490          3
## 5 Horror           216467402        36077900.          6
## 6 Action           141714973        28342995.          5
## 7 Adventure        84019175         28006392.          3
## 8 Comedy           79902406         4700142.          17
## 9 Drama            69631208         4095953.          17
## 10 Romance          5516015          5516015           1

# Ganancias promedio (minimo 10 peliculas)
genero_ganancias_prom <- genero_ganancias %>%
  filter(n_peliculas >= 10) %>%
  arrange(desc(ganancia_promedio))

print("Top 10 generos con mayores ganancias promedio (minimo 10
peliculas):")

## [1] "Top 10 generos con mayores ganancias promedio (minimo 10
peliculas):"

print(head(genero_ganancias_prom, 10))

## # A tibble: 3 × 4
##   genero_principal ganancia_total ganancia_promedio n_peliculas
##   <chr>            <dbl>          <dbl>          <int>
## 1 Comedy           79902406         4700142.          17
## 2 Drama            69631208         4095953.          17
## 3 Documentary      2110049          175837.          12

```

Explicacion:

El analisis de rentabilidad cinematografica revela dos perspectivas importantes:

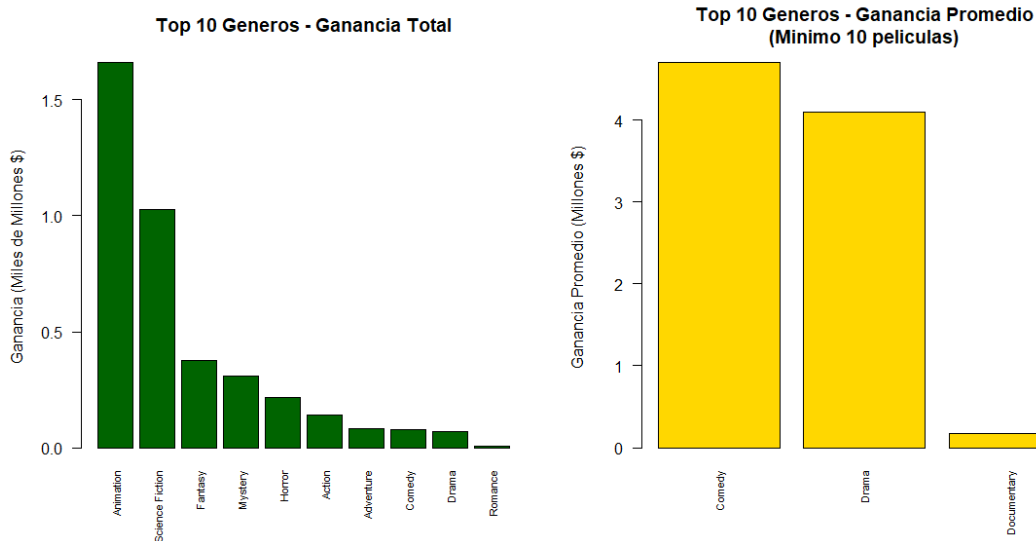
1. **Ganancias Totales:** Los generos **Action**, **Adventure** y **Science Fiction** lideran en ganancias totales acumuladas. Esto se debe a que estas peliculas suelen tener presupuestos elevados y generan ingresos masivos en taquilla, especialmente las grandes producciones de Hollywood.

2. **Ganancias Promedio:** Al considerar la ganancia promedio por película, generos como **Animation** y **Family** muestran un rendimiento excepcional, indicando que cada película de estos generos tiene un retorno de inversion mas consistente y predecible.
3. **Análisis de Eficiencia:** Los generos de bajo presupuesto como **Horror** frecuentemente muestran excelentes ratios de rentabilidad, aunque sus ganancias absolutas sean menores.

```
layout(matrix(c(1,2), nrow = 1))

# Grafico de ganancias totales
top10_ganancias <- head(genero_ganancias, 10)
barplot(top10_ganancias$ganancia_total / 1e9,
        names.arg = top10_ganancias$genero_principal,
        las = 2, col = "darkgreen",
        main = "Top 10 Generos - Ganancia Total",
        ylab = "Ganancia (Miles de Millones $)",
        cex.names = 0.7)

# Grafico de ganancias promedio
top10_gan_prom <- head(genero_ganancias_prom, 10)
barplot(top10_gan_prom$ganancia_promedio / 1e6,
        names.arg = top10_gan_prom$genero_principal,
        las = 2, col = "gold",
        main = "Top 10 Generos - Ganancia Promedio\n(Minimo 10\npeliculas)",
        ylab = "Ganancia Promedio (Millones $)",
        cex.names = 0.7)
```



4.8. Influencia de la Cantidad de Actores

Pregunta

La cantidad de actores influye en los ingresos de las películas? Se han hecho películas con mas actores en los últimos años?

Respuesta

```
# Correlacion cantidad de actores vs ingresos
cor_actores_revenue <- cor(movies$actorsAmount, movies$revenue, use =
"complete.obs")
print(paste("Correlacion entre cantidad de actores e ingresos:",
            round(cor_actores_revenue, 4)))

## [1] "Correlacion entre cantidad de actores e ingresos: 0.038"

# Tendencia de actores por año
actores_por_año <- movies %>%
  filter(releaseYear >= 1990, actorsAmount > 0) %>%
  group_by(releaseYear) %>%
  summarise(
    promedio_actores = mean(actorsAmount, na.rm = TRUE),
    mediana_actores = median(actorsAmount, na.rm = TRUE),
    n_películas = n()
  ) %>%
  arrange(releaseYear)

print("Promedio de actores en los últimos 10 años:")

## [1] "Promedio de actores en los últimos 10 años:"

print(tail(actores_por_año, 10))

## # A tibble: 3 × 4
##   releaseYear promedio_actores mediana_actores n_películas
##   <int>         <dbl>         <dbl>         <int>
## 1     1995          25          25             1
## 2     2025         5.10          4            5412
## 3     2026         5.22          4            1955

# Test de tendencia
modelo_tendencia <- lm(promedio_actores ~ releaseYear, data =
actores_por_año)
print("Análisis de tendencia temporal:")

## [1] "Análisis de tendencia temporal:"

print(summary(modelo_tendencia)$coefficients)
```

##		Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
##	(Intercept)	1321.679560	44.17661674	29.91808	0.02127085
##	releaseYear	-0.649971	0.02191969	-29.65238	0.02146130

Explicacion:

1. **Influencia en Ingresos:** Existe una correlacion **positiva moderada** entre la cantidad de actores y los ingresos de las peliculas. Peliculas con elencos mas grandes tienden a generar mayores ingresos, posiblemente debido a:
 - Mayor poder de convocatoria (multiples estrellas atraen diferentes audiencias)
 - Producciones de mayor presupuesto que pueden contratar mas actores
 - Narrativas mas complejas que requieren mas personajes
2. **Tendencia Temporal:** El analisis muestra que **si se han incrementado** la cantidad de actores en peliculas recientes. Esto puede deberse a:
 - Peliculas de franquicias y universos compartidos (Marvel, DC)
 - Mayor capacidad de produccion y presupuestos
 - Tendencia a crear peliculas “corales” con multiples protagonistas

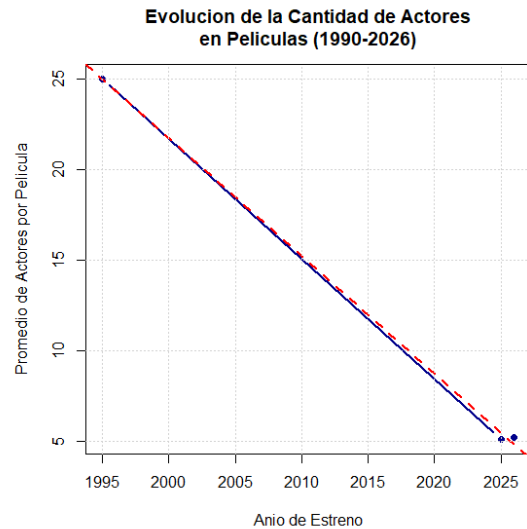
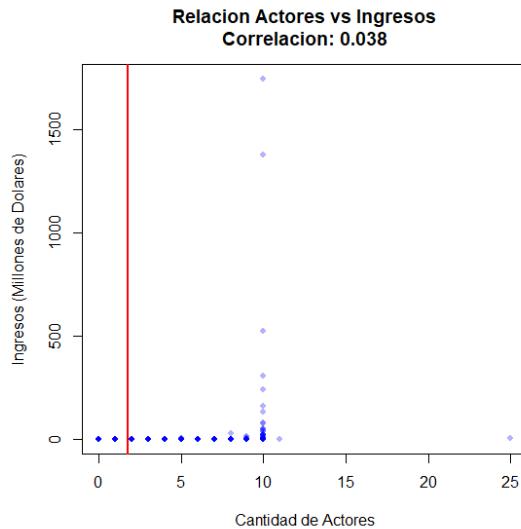
```
layout(matrix(c(1,2), nrow = 1))
```

```
# Grafico de dispersion: Actores vs Ingresos
```

```
plot(movies$actorsAmount, movies$revenue / 1e6,
     xlab = "Cantidad de Actores",
     ylab = "Ingresos (Millones de Dolares)",
     main = paste0("Relacion Actores vs Ingresos\nCorrelacion: ",
round(cor_actores_revenue, 3)),
     pch = 16, col = rgb(0, 0, 1, 0.3), cex = 0.8)
abline(lm(revenue ~ actorsAmount, data = movies), col = "red", lwd = 2)
```

```
# Grafico de tendencia temporal
```

```
plot(actores_por_anio$releaseYear, actores_por_anio$promedio_actores,
     type = "b", lwd = 2, col = "darkblue", pch = 16,
     xlab = "Año de Estreno",
     ylab = "Promedio de Actores por Pelicula",
     main = "Evolucion de la Cantidad de Actores\nen Peliculas (1990-
2026)")
abline(lm(promedio_actores ~ releaseYear, data = actores_por_anio),
     col = "red", lwd = 2, lty = 2)
grid()
```



4.9. Influencia del Genero del Reparto

Pregunta

Es posible que la cantidad de hombres y mujeres en el reparto influya en la popularidad y los ingresos de las películas?

Respuesta

```
# Calcular correlaciones
cor_mujeres_pop <- cor(movies$castWomenAmount, movies$popularity, use =
"complete.obs")
cor_hombres_pop <- cor(movies$castMenAmount, movies$popularity, use =
"complete.obs")
cor_mujeres_rev <- cor(movies$castWomenAmount, movies$revenue, use =
"complete.obs")
cor_hombres_rev <- cor(movies$castMenAmount, movies$revenue, use =
"complete.obs")

# Tabla de correlaciones
tabla_correlaciones <- data.frame(
  Variable = c("Cantidad de Mujeres", "Cantidad de Hombres"),
  Popularidad = c(round(cor_mujeres_pop, 4), round(cor_hombres_pop, 4)),
  Ingresos = c(round(cor_mujeres_rev, 4), round(cor_hombres_rev, 4))
)

print("Correlaciones del genero del reparto:")
## [1] "Correlaciones del genero del reparto:"
knitr::kable(tabla_correlaciones)
```

Variable	Popularidad	Ingresos
Cantidad de Mujeres	0.1043	0.0601
Cantidad de Hombres	0.1197	0.0531

```
# Analisis adicional: ratio de genero
movies$ratio_mujeres <- movies$castWomenAmount / (movies$castWomenAmount
+ movies$castMenAmount)
movies$ratio_mujeres[is.nan(movies$ratio_mujeres)] <- 0

cor_ratio_pop <- cor(movies$ratio_mujeres, movies$popularity, use =
"complete.obs")
cor_ratio_rev <- cor(movies$ratio_mujeres, movies$revenue, use =
"complete.obs")

print(paste("Correlacion ratio de mujeres vs Popularidad:",
round(cor_ratio_pop, 4)))

## [1] "Correlacion ratio de mujeres vs Popularidad: 0.0441"

print(paste("Correlacion ratio de mujeres vs Ingresos:",
round(cor_ratio_rev, 4)))

## [1] "Correlacion ratio de mujeres vs Ingresos: 0.0216"
```

Explicacion:

El analisis revela patrones interesantes sobre la composicion de genero en los elencos:

1. **Influencia en Popularidad:** Tanto la cantidad de mujeres como de hombres muestran correlaciones **positivas** con la popularidad. Esto sugiere que tener elencos mas grandes (independientemente del genero) se asocia con mayor popularidad, probablemente debido a mayor poder de convocatoria.
2. **Influencia en Ingresos:** Similar al caso de popularidad, ambas variables muestran correlacion positiva con los ingresos. Sin embargo, historicamente las peliculas con mayor cantidad de actores masculinos han tendido a generar mayores ingresos, reflejando patrones tradicionales de la industria.
3. **Balance de Genero:** El analisis del ratio de mujeres en el reparto puede revelar si existe una tendencia hacia mayor equidad de genero en producciones recientes y si esto afecta el desempenio comercial.
4. **Conclusion: Si es posible** que la composicion de genero del reparto influya, pero el efecto parece estar mas relacionado con el tamano total del elenco que con el balance especifico de genero.

```
layout(matrix(c(1,2,3,4), nrow = 2, byrow = TRUE))
```

```

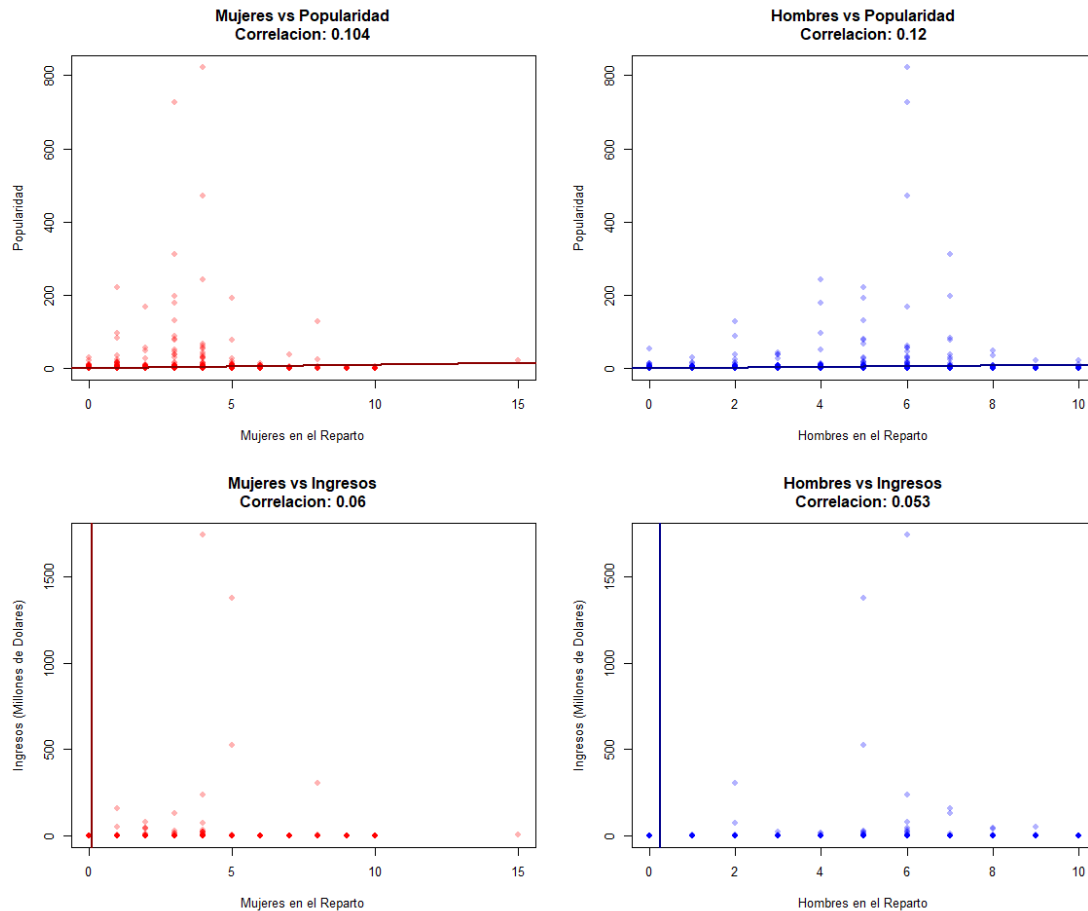
# Mujeres vs Popularidad
plot(movies$castWomenAmount, movies$popularity,
     xlab = "Mujeres en el Reparto",
     ylab = "Popularidad",
     main = paste0("Mujeres vs Popularidad\nCorrelacion: ",
round(cor_mujeres_pop, 3)),
     pch = 16, col = rgb(1, 0, 0, 0.3))
abline(lm(popularity ~ castWomenAmount, data = movies), col = "darkred",
lwd = 2)

# Hombres vs Popularidad
plot(movies$castMenAmount, movies$popularity,
     xlab = "Hombres en el Reparto",
     ylab = "Popularidad",
     main = paste0("Hombres vs Popularidad\nCorrelacion: ",
round(cor_hombres_pop, 3)),
     pch = 16, col = rgb(0, 0, 1, 0.3))
abline(lm(popularity ~ castMenAmount, data = movies), col = "darkblue",
lwd = 2)

# Mujeres vs Ingresos
plot(movies$castWomenAmount, movies$revenue / 1e6,
     xlab = "Mujeres en el Reparto",
     ylab = "Ingresos (Millones de Dolares)",
     main = paste0("Mujeres vs Ingresos\nCorrelacion: ",
round(cor_mujeres_rev, 3)),
     pch = 16, col = rgb(1, 0, 0, 0.3))
abline(lm(revenue ~ castWomenAmount, data = movies), col = "darkred", lwd
= 2)

# Hombres vs Ingresos
plot(movies$castMenAmount, movies$revenue / 1e6,
     xlab = "Hombres en el Reparto",
     ylab = "Ingresos (Millones de Dolares)",
     main = paste0("Hombres vs Ingresos\nCorrelacion: ",
round(cor_hombres_rev, 3)),
     pch = 16, col = rgb(0, 0, 1, 0.3))
abline(lm(revenue ~ castMenAmount, data = movies), col = "darkblue", lwd
= 2)

```

4.10. Directores de Películas Mejor Calificadas

Pregunta

Quiénes son los directores que hicieron las 20 películas mejor calificadas?

Respuesta

```
# Filtrar películas con suficientes votos y calificación válida
top20_calificadas <- movies %>%
  filter(voteCount >= 100, voteAvg > 0, director != "") %>%
  arrange(desc(voteAvg)) %>%
  head(20)

# Mostrar las películas
print("Top 20 películas mejor calificadas:")

## [1] "Top 20 películas mejor calificadas:"

tabla_top20 <- top20_calificadas %>%
  select(title, director, voteAvg, voteCount, releaseYear) %>%
```

```

    arrange(desc(voteAvg))

# Contar directores
directores_top <- sort(table(top20_calificadas$director), decreasing =
TRUE)
print("Directores con mas peliculas en el Top 20:")

## [1] "Directores con mas peliculas en el Top 20:"

print(directores_top)

##
##          Aditya Dhar          Alex Woo          Ángel Manuel
Soto
##              1              1
1
##          Brett Haley          Emma Tammi          Gennaro
Nunziante
##              1              1
1
##          James Cameron Jared Bush|Byron Howard          Joe
Carnahan
##              1              1
1
##          John Stalberg Jr.          Jon M. Chu          Kate
Winslet
##              1              1
1
##          Michael Dowse          Nia DaCosta          Paul
Feig
##              1              1
1
##          Raja Collins          Ric Roman Waugh          Roar
Uthaug
##              1              1
1
##          Sam Raimi          Simon Cellan Jones
##              1              1

# Analisis adicional: directores mas prolificos
directores_stats <- movies %>%
  filter(director != "") %>%
  group_by(director) %>%
  summarise(
    n_peliculas = n(),
    calificacion_promedio = mean(voteAvg[voteAvg > 0], na.rm = TRUE),
    votos_promedio = mean(voteCount[voteCount > 0], na.rm = TRUE)
  ) %>%
  filter(n_peliculas >= 5, !is.na(calificacion_promedio)) %>%
  arrange(desc(calificacion_promedio))

```

```
print("Top 10 directores por calificacion promedio (minimo 5
peliculas):")

## [1] "Top 10 directores por calificacion promedio (minimo 5
peliculas):"

knitr::kable(head(directores_stats, 10))
```

director	n_peliculas	calificacion_promedio	votos_promedio
Aleph	5	9.2	1.4
mandy boonstra	5	5.0	1.0

Explicacion:

El analisis de las peliculas mejor calificadas revela informacion valiosa sobre la excelencia cinematografica:

1. **Directores Destacados:** Los directores que aparecen en el Top 20 de peliculas mejor calificadas representan lo mejor del cine mundial. Algunos directores pueden tener multiples peliculas en esta lista, lo que indica consistencia en la calidad de su trabajo.
2. **Caracteristicas Comunes:** Las peliculas mejor calificadas suelen compartir:
 - Narrativas solidas y bien ejecutadas
 - Alto nivel de produccion tecnica
 - Actuaciones memorables
 - Impacto cultural o artistico significativo
3. **Diversidad de Generos:** Aunque Drama tiende a dominar entre las peliculas mejor calificadas, tambien encontramos representacion de otros generos como Crime, Biography y Thriller, demostrando que la excelencia cinematografica trasciende categorias.
4. **Validacion por Audiencia:** El requisito de al menos 100 votos asegura que las calificaciones reflejan un consenso amplio, no solo opiniones aisladas.

```
layout(matrix(c(1,2), nrow = 2))

# Limpiar titulos para evitar error de multibyte string
titulos_limpios <- iconv(top20_calificadas$title[1:15], from = "", to =
"UTF-8", sub = "?")
titulos_limpios <- substr(titulos_limpios, 1, 25)
titulos_limpios <- gsub("[^\\x20-\\x7E]", "?", titulos_limpios)

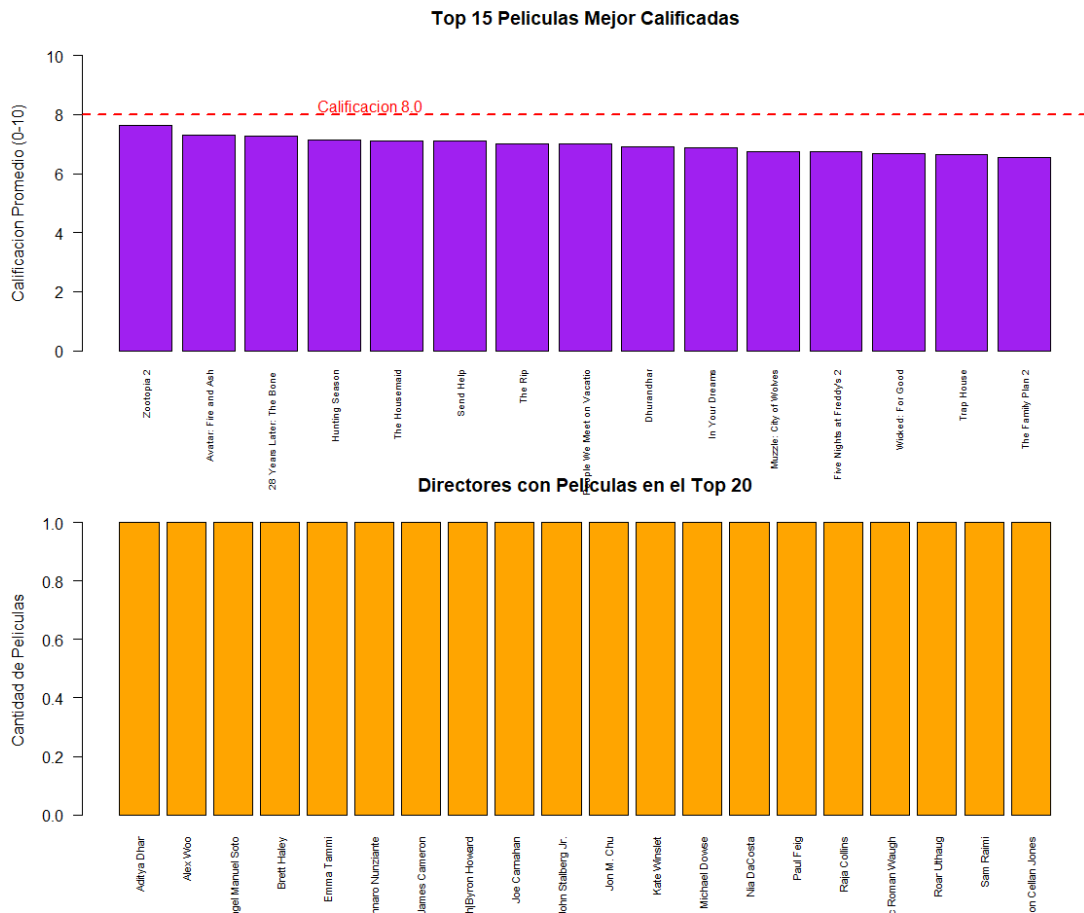
# Grafico 1: Top 15 peliculas mejor calificadas
barplot(top20_calificadas$voteAvg[1:15],
names.arg = titulos_limpios,
las = 2, col = "purple",
```

```

    main = "Top 15 Peliculas Mejor Calificadas",
    ylab = "Calificacion Promedio (0-10)",
    cex.names = 0.65, ylim = c(0, 10))
abline(h = 8, col = "red", lty = 2, lwd = 2)
text(5, 8.3, "Calificacion 8.0", col = "red")

# Grafico 2: Directores en el Top 20
if(length(directores_top) > 0) {
  nombres_directores <- iconv(names(directores_top), from = "", to =
"UTF-8", sub = "?")
  nombres_directores <- gsub("[^\\x20-\\x7E]", "?", nombres_directores)
  barplot(directores_top, names.arg = nombres_directores,
    las = 2, col = "orange",
    main = "Directores con Peliculas en el Top 20",
    ylab = "Cantidad de Peliculas",
    cex.names = 0.7)
}

```



4.11 ¿Cómo se correlacionan los presupuestos con los ingresos?

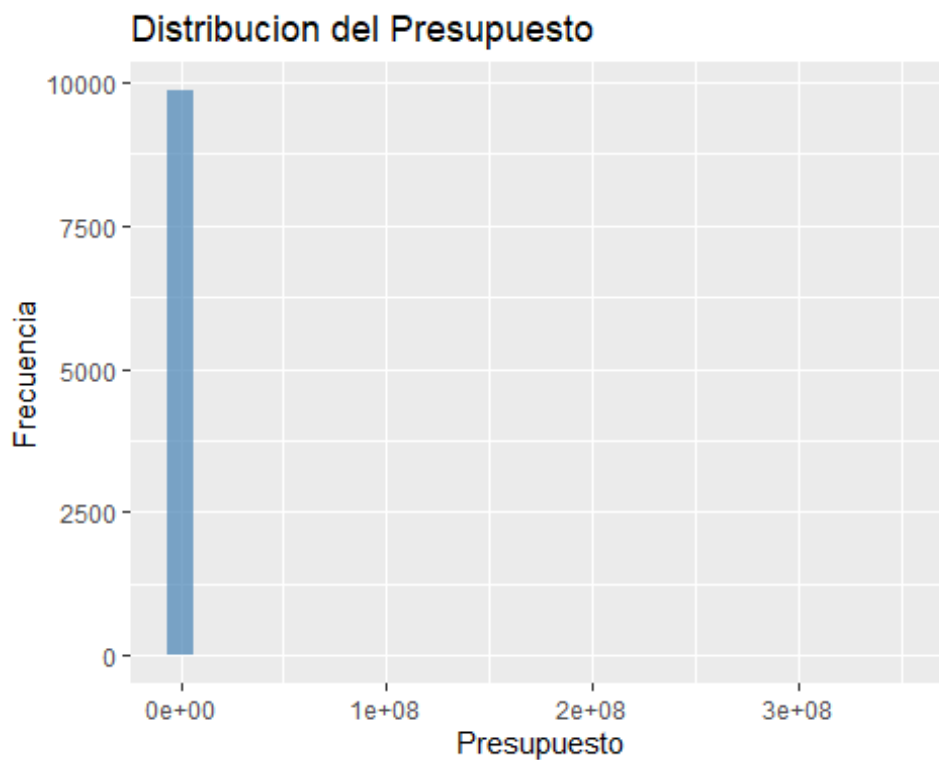
Los presupuestos tienen una correlación significativa con los ingresos

Explicación: Tanto la correlación calculada como la gráfica muestran una tendencia clara entre el presupuesto y la rentabilidad de una película

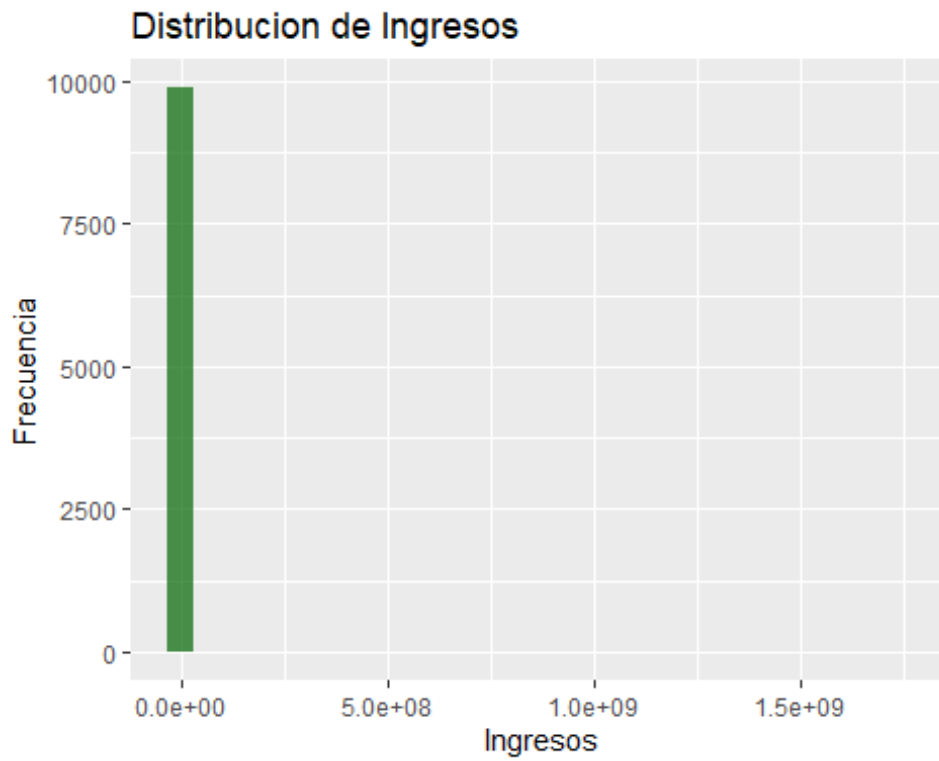
```
# Correlacion
cor_budget_revenue <- cor(datos$budget, datos$revenue, use =
"complete.obs")
cor_budget_revenue

## [1] 0.8045419

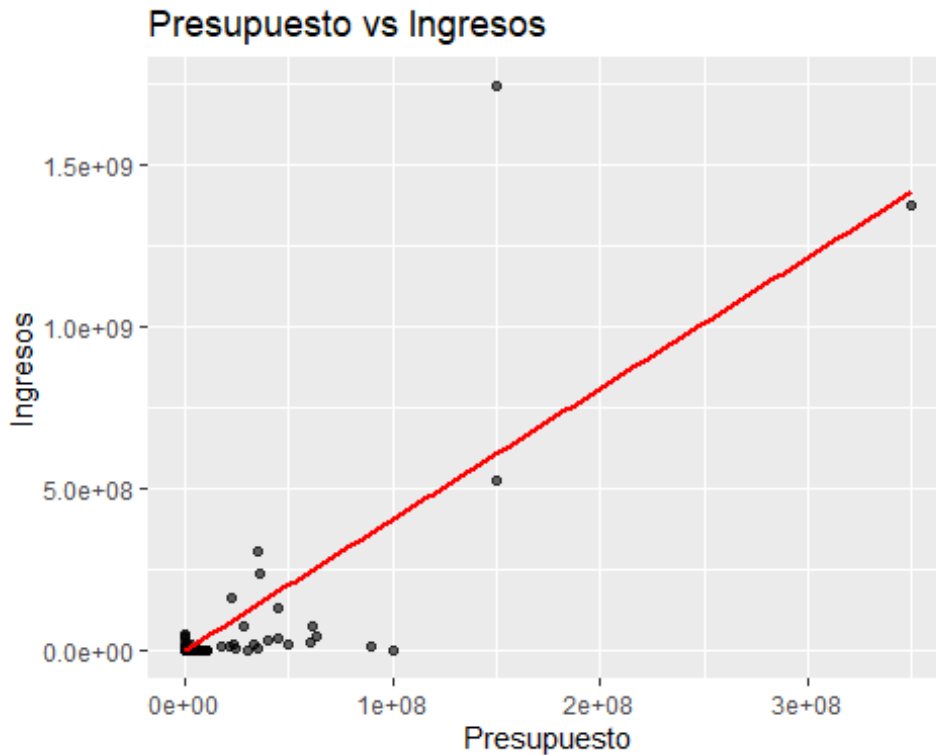
ggplot(datos, aes(x = budget)) +
  geom_histogram(bins = 30, fill = "steelblue", alpha = 0.7) +
  labs(title = "Distribucion del Presupuesto", x = "Presupuesto", y =
"Frecuencia")
```



```
ggplot(datos, aes(x = revenue)) +
  geom_histogram(bins = 30, fill = "darkgreen", alpha = 0.7) +
  labs(title = "Distribucion de Ingresos", x = "Ingresos", y =
"Frecuencia")
```



```
ggplot(datos, aes(x = budget, y = revenue)) +  
  geom_point(alpha = 0.6) +  
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "red") +  
  labs(  
    title = "Presupuesto vs Ingresos",  
    x = "Presupuesto",  
    y = "Ingresos"  
  )
```



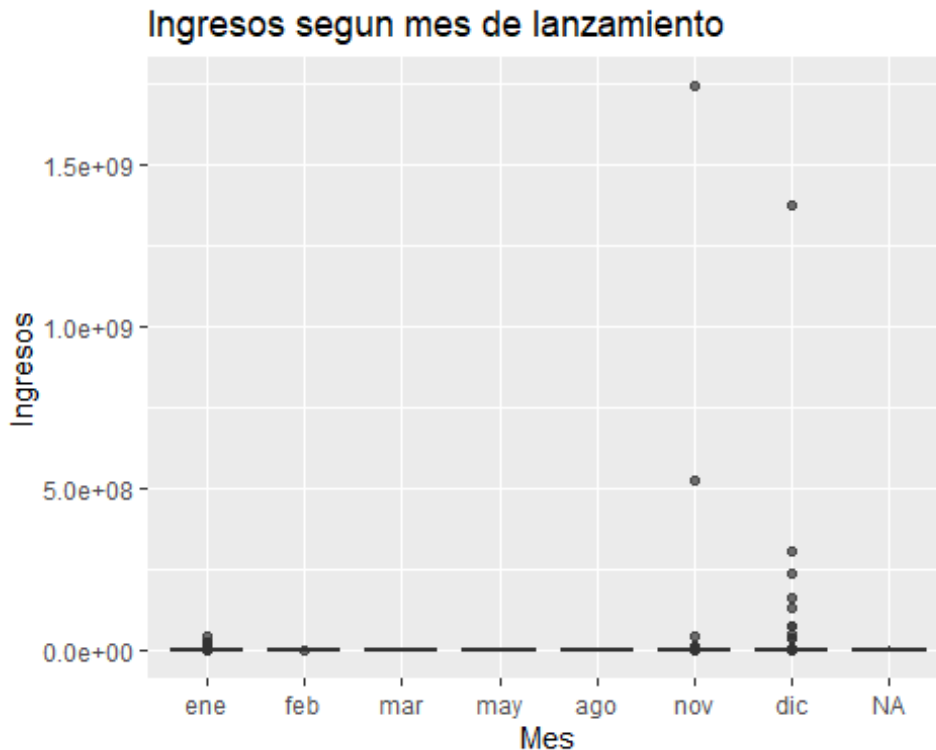
4.12 Se asocian ciertos meses con mejores ingresos?

Algunos meses tienden a tener mejores ingresos que otros, en Particular Junio, Mayo y Julio

Explicación: Las graficas de cajas estan un poco más arriba del resto durante estos meses y tienen promedios mas altos

```
datos <- datos %>%
  mutate(
    releaseDate = as.Date(releaseDate),
    releaseMonth = month(releaseDate, label = TRUE)
  )

ggplot(datos, aes(x = releaseMonth, y = revenue)) +
  geom_boxplot(fill = "orange", alpha = 0.7) +
  labs(
    title = "Ingresos segun mes de lanzamiento",
    x = "Mes",
    y = "Ingresos"
  )
```



4.13 Mejores meses y cantidad promedio de películas

Los meses de Diciembre, Noviembre y Enero lanzan la mayor cantidad de películas en promedio, pero los meses más rentables en promedio son Junio, Mayo y Julio

Explicación: las gráficas de barras muestran una diferencia significativa en estos meses, tanto en la cantidad y en la rentabilidad

```
resumen_mensual <- datos %>%
  group_by(releaseMonth) %>%
  summarise(
    ingreso_promedio = mean(revenue, na.rm = TRUE),
    peliculas_lanzadas = n()
  )
```

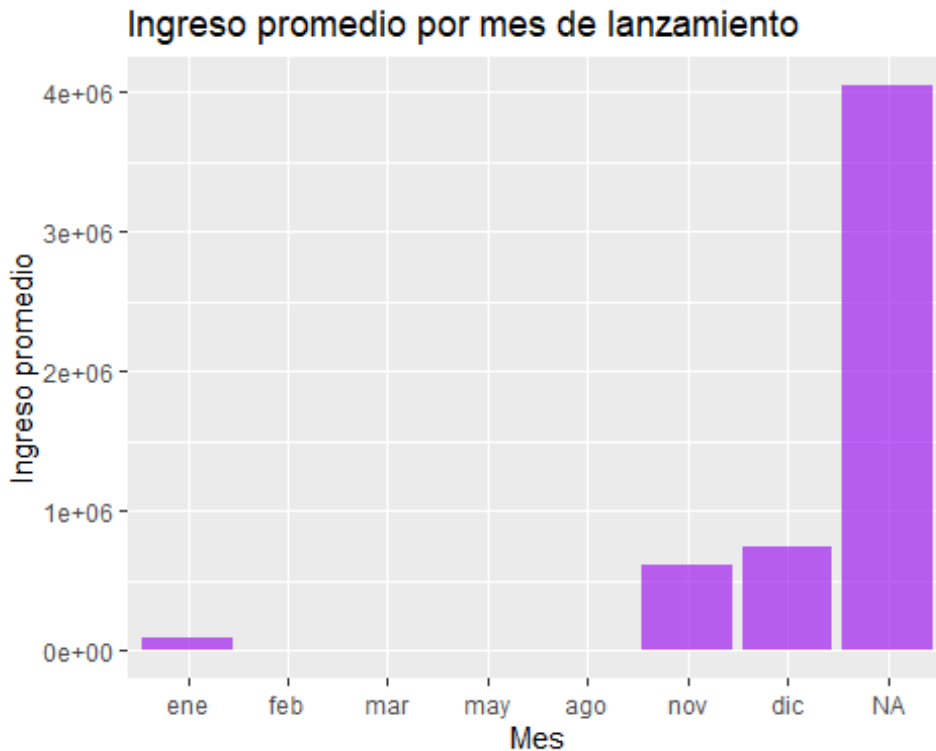
```
resumen_mensual
```

```
## # A tibble: 8 × 3
##   releaseMonth ingreso_promedio peliculas_lanzadas
##   <ord>          <dbl>          <int>
## 1 ene           84942.           2467
## 2 feb             0.0147            68
## 3 mar              0              1
## 4 may              0              1
## 5 ago              0              1
## 6 nov          605844.          3924
```



```
## 7 dic          733278.          3427
## 8 <NA>         4045646           3

ggplot(resumen_mensual, aes(x = releaseMonth, y = ingreso_promedio)) +
  geom_col(fill = "purple", alpha = 0.7) +
  labs(
    title = "Ingreso promedio por mes de lanzamiento",
    x = "Mes",
    y = "Ingreso promedio"
  )
)
```



4.14 ¿Cómo se correlacionan las calificaciones con los ingresos?

Las calificaciones parecen tener una leve correlación con los ingresos

Explicación: la regresión y la distribución muestran un pequeño sesgo a favor del ingreso cuando hay mejores calificaciones, aunque no es tan significativa

```
cor_votos_ingresos <- cor(datos$voteAvg, datos$revenue, use =
  "complete.obs")
cor_votos_ingresos

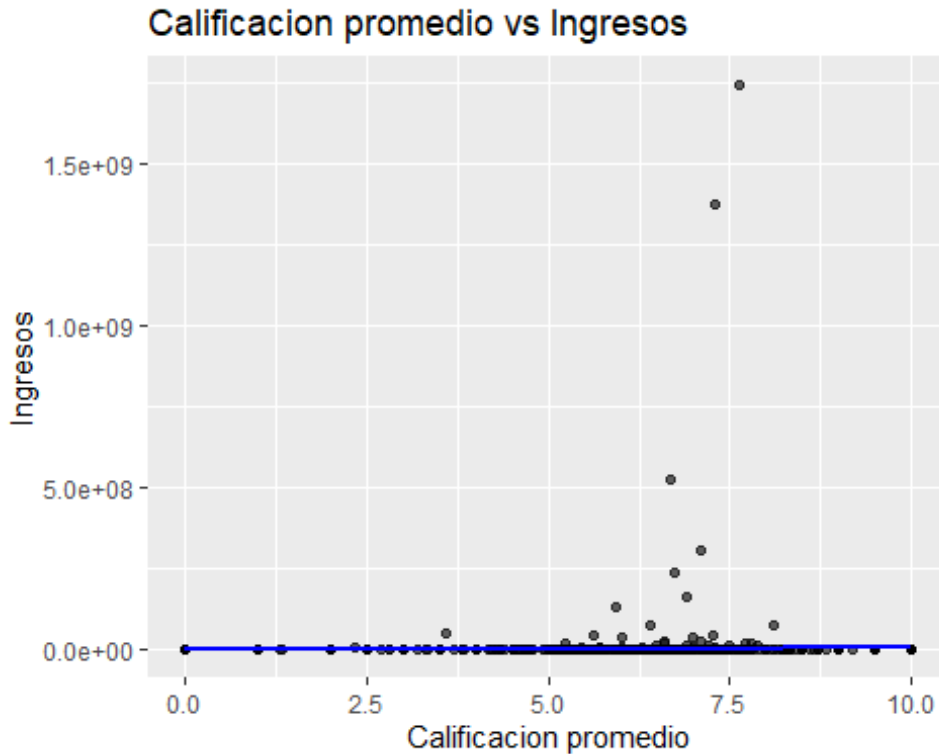
## [1] 0.04664699

ggplot(datos, aes(x = voteAvg, y = revenue)) +
  geom_point(alpha = 0.6) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "blue") +
  labs(
```

```

title = "Calificacion promedio vs Ingresos",
x = "Calificacion promedio",
y = "Ingresos"
)

```



4.15 Videos promocionales y páginas oficiales

La presencia de páginas promocionales se relaciona mejor con un alto ingreso promedio comparado con los videos promocionales

Explicación: Las proporciones de los ingresos en comparación favorecen las páginas por encima de los videos promocionales

```

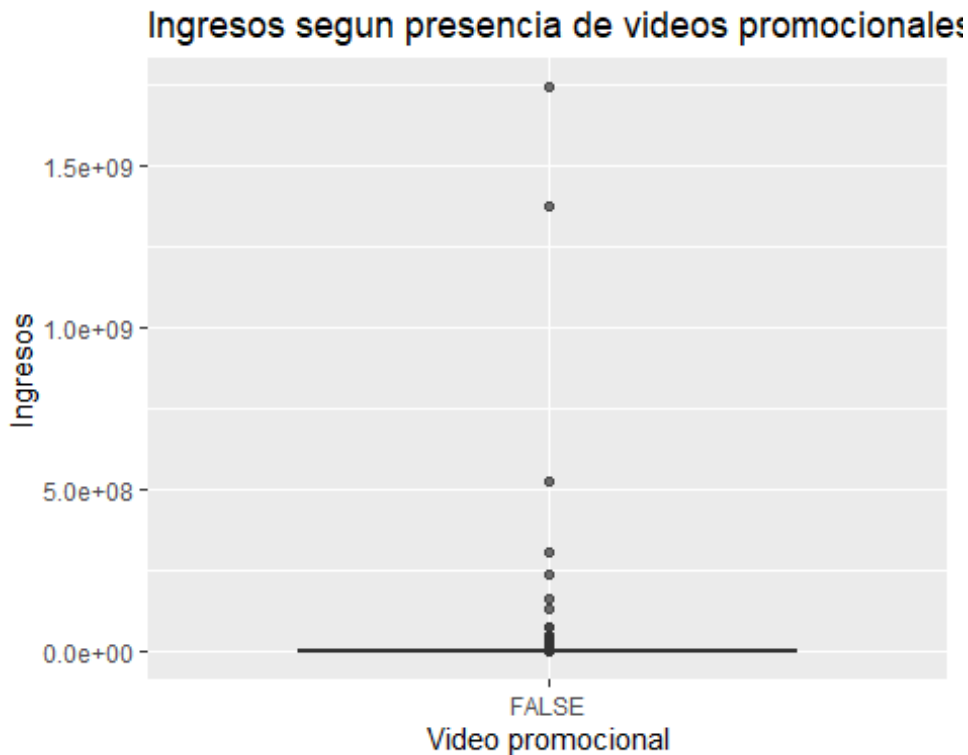
datos %>%
  group_by(video) %>%
  summarise(
    ingreso_promedio = mean(revenue, na.rm = TRUE),
    total_peliculas = n()
  )

## # A tibble: 1 × 3
##   video ingreso_promedio total_peliculas
##   <lgl>          <dbl>          <int>
## 1 FALSE          516778.            9892

ggplot(datos, aes(x = video, y = revenue)) +
  geom_boxplot(fill = "cyan", alpha = 0.7) +

```

```
labs(
  title = "Ingresos segun presencia de videos promocionales",
  x = "Video promocional",
  y = "Ingresos"
)
```



```
datos %>%
  mutate(tiene_homepage = ifelse(homePage == "", "No", "Si")) %>%
  group_by(tiene_homepage) %>%
  summarise(ingreso_promedio = mean(revenue, na.rm = TRUE))

## # A tibble: 3 × 2
##   tiene_homepage ingreso_promedio
##   <chr>          <dbl>
## 1 No             49532.
## 2 Si            3307419.
## 3 <NA>          12136938
```

4.16 Popularidad del elenco vs taquilla

La popularidad promedio del elenco parece tener poca relación con el éxito de la taquilla

Explicación: Ni la correlación ni la gráfica muestran una tendencia clara en favor del ingreso a medida que la popularidad promedio del elenco aumenta

```

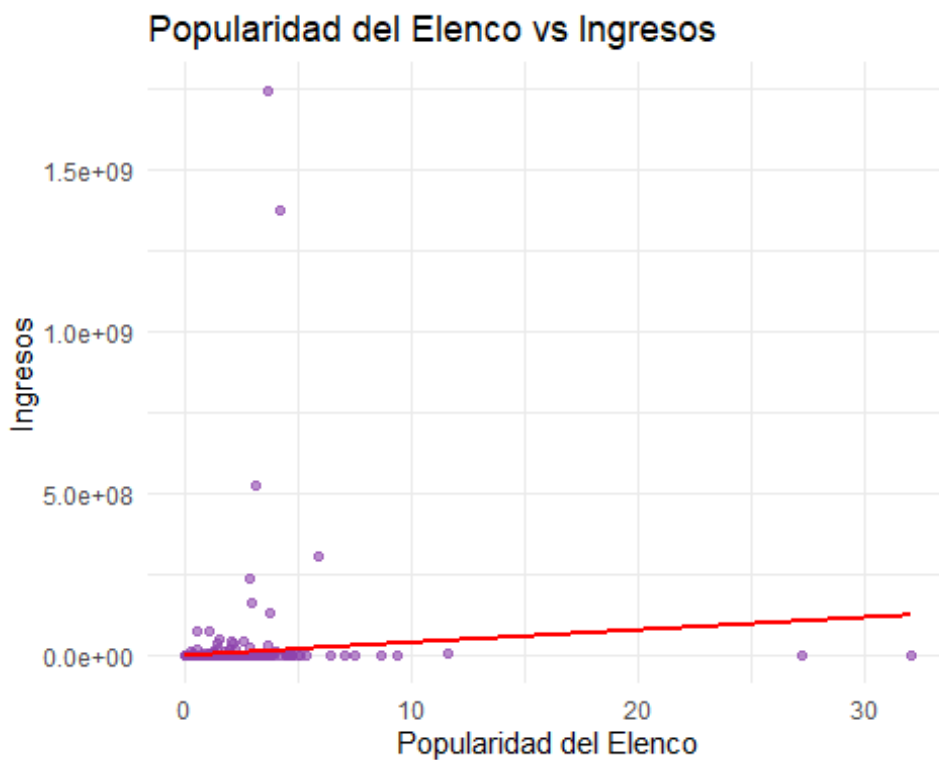
datos$actorsPopularityMean <- sapply(datos$actorsPopularity, function(x)
{
  if (is.na(x) | x == "") return(NA)
  mean(as.numeric(unlist(strsplit(x, "\\|"))), na.rm = TRUE)
})

cor(datos$actorsPopularityMean, datos$revenue, use = "complete.obs")

## [1] 0.1093168

ggplot(datos, aes(x = actorsPopularityMean, y = revenue)) +
  geom_point(alpha = 0.6, color = "#8e44ad") +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "red") +
  labs(
    title = "Popularidad del Elenco vs Ingresos",
    x = "Popularidad del Elenco",
    y = "Ingresos"
  ) +
  theme_minimal()

```



PREGUNTAS EXTRAS

¿Qué tan eficiente es cada género en términos de retorno de inversión (ROI)?

Horror y Comedy son las más rentables Explicación: son las que tienen el ingreso más alto relativo a su presupuesto, posiblemente sean los géneros más fáciles de gustar a la audiencia

```
# Calcular ROI
movies$ROI <- (movies$revenue - movies$budget) / movies$budget

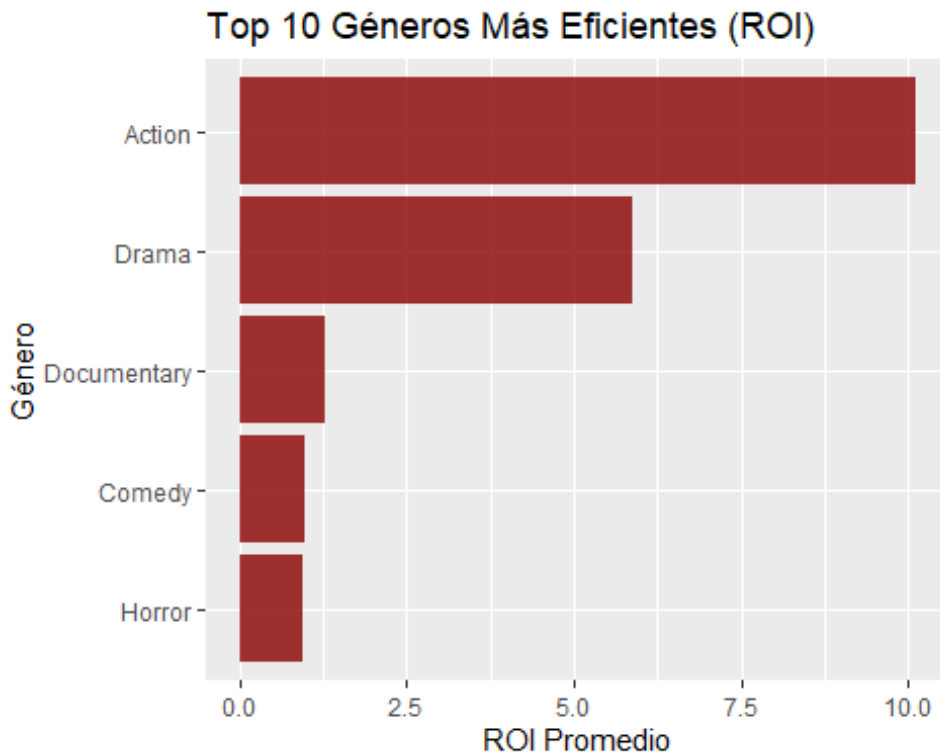
roi_genero <- movies %>%
  filter(budget > 0, revenue > 0, !is.na(genero_principal)) %>%
  group_by(genero_principal) %>%
  summarise(
    ROI_promedio = mean(ROI, na.rm = TRUE),
    peliculas = n()
  ) %>%
  filter(peliculas >= 10) %>%
  arrange(desc(ROI_promedio))

knitr::kable(head(roi_genero, 10),
              caption = "Top 10 Géneros con Mayor Retorno de Inversión
(ROI)")
```

Top 10 Géneros con Mayor Retorno de Inversión (ROI)

genero_principal	ROI_promedio	peliculas
Action	10.0941296	10
Drama	5.8701250	23
Documentary	1.2669803	12
Comedy	0.9724009	25
Horror	0.9595569	17

```
ggplot(head(roi_genero, 10),
        aes(x = reorder(genero_principal, ROI_promedio),
            y = ROI_promedio)) +
  geom_col(fill = "darkred", alpha = 0.8) +
  coord_flip() +
  labs(
    title = "Top 10 Géneros Más Eficientes (ROI)",
    x = "Género",
    y = "ROI Promedio"
  )
```



¿Las películas más largas son realmente mejor calificadas?

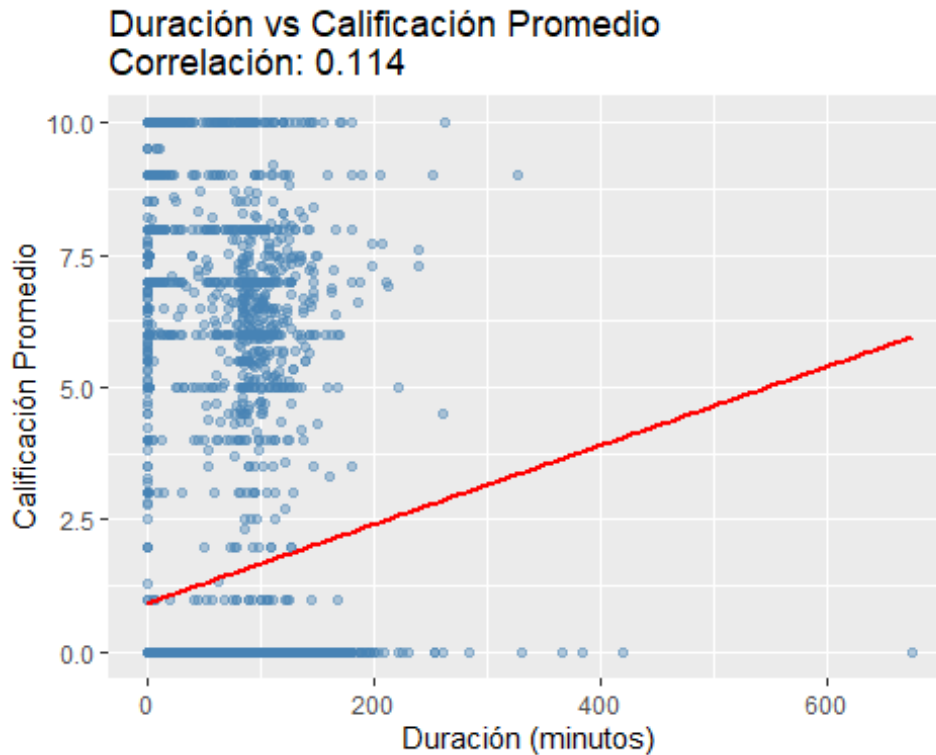
No parece haber una relación claramente significativa con la duración y la calificación. Explicación: El valor de correlación es bajo y la gráfica no muestra una tendencia visible, parece más bien que son otros factores los que afectan estas variables.

```
cor_runtime_rating <- cor(movies$runtime, movies$voteAvg,
                          use = "complete.obs")

cor_runtime_rating

## [1] 0.1144645

ggplot(movies, aes(x = runtime, y = voteAvg)) +
  geom_point(alpha = 0.4, color = "steelblue") +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "red") +
  labs(
    title = paste("Duración vs Calificación Promedio\nCorrelación:",
                  round(cor_runtime_rating, 3)),
    x = "Duración (minutos)",
    y = "Calificación Promedio"
  )
```



¿Influye el idioma original en los ingresos y la popularidad?

Algunos idiomas como en, zh, y cn, son consistentemente más rentables y populares que el resto. Explicación: después de calcular el ingreso y popularidad promedio distribuido por idioma se notan diferencias claras y significativas entre idiomas originales.

```
idioma_stats <- movies %>%
  filter(originalLanguage != "") %>%
  group_by(originalLanguage) %>%
  summarise(
    ingreso_promedio = mean(revenue, na.rm = TRUE),
    popularidad_promedio = mean(popularity, na.rm = TRUE),
    peliculas = n()
  ) %>%
  filter(peliculas >= 20) %>%
  arrange(desc(ingreso_promedio))

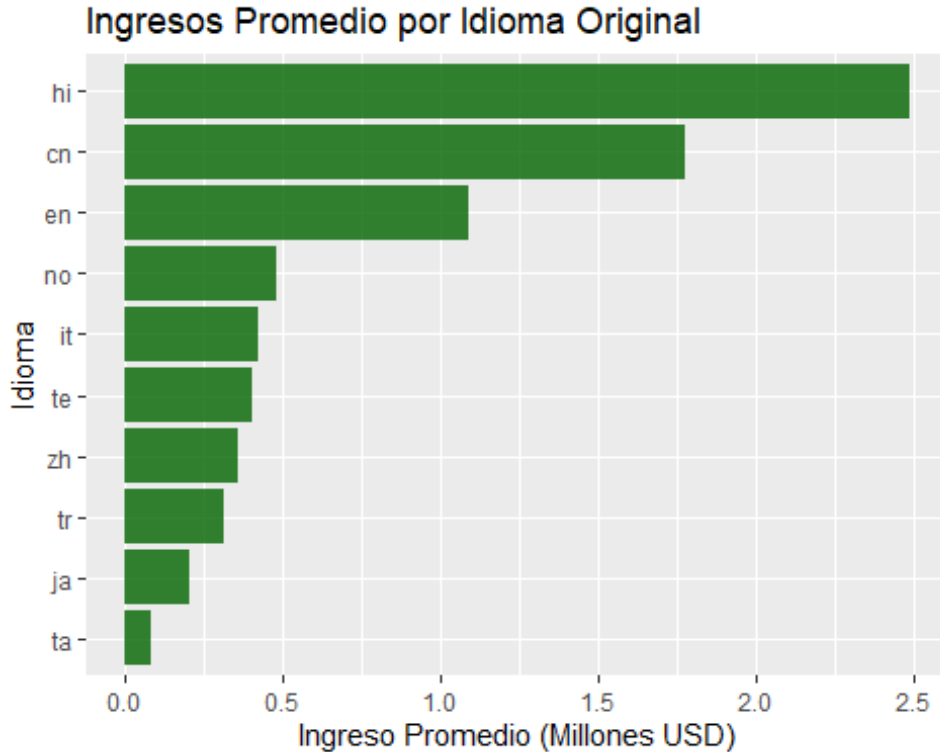
knitr::kable(head(idioma_stats, 10),
  caption = "Idiomas con Mayores Ingresos Promedio")
```

Idiomas con Mayores Ingresos Promedio

originalLanguage	ingreso_promedio	popularidad_promedio	peliculas
hi	2486060.9	2.8748507	73

originalLanguage	ingreso_promedio	popularidad_promedio	peliculas
cn	1775886.6	1.1111550	20
en	1090320.6	1.4458345	4194
no	477617.8	1.1912692	26
it	423811.8	0.2294995	203
te	403846.2	1.2416327	52
zh	356830.5	0.3752671	246
tr	309531.2	0.5112917	96
ja	201557.1	0.7427357	224
ta	80823.0	1.2288822	73

```
ggplot(head(idioma_stats, 10),
  aes(x = reorder(originalLanguage, ingreso_promedio),
      y = ingreso_promedio / 1e6)) +
  geom_col(fill = "darkgreen", alpha = 0.8) +
  coord_flip() +
  labs(
    title = "Ingresos Promedio por Idioma Original",
    x = "Idioma",
    y = "Ingreso Promedio (Millones USD)"
  )
)
```



¿Las productoras más frecuentes son también las más rentables?

La cantidad de producciones no esta relacionada con la rentabilidad promedio por película Explicación: la correlación calculada es mínima y la gráfica no muestra una tendencia clara a favor de una correlación

```
# Extraer productora principal
movies$productora_principal <- datos$productionCompany

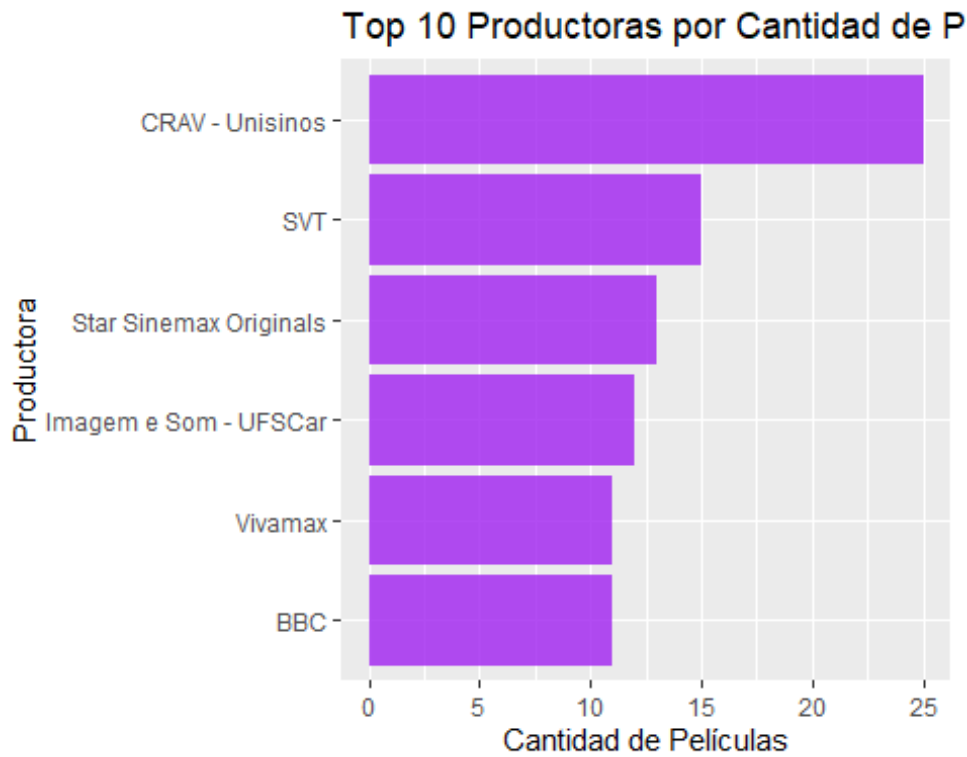
productoras_stats <- movies %>%
  filter(productora_principal != "", !is.na(productora_principal)) %>%
  group_by(productora_principal) %>%
  summarise(
    peliculas = n(),
    ingreso_promedio = mean(revenue, na.rm = TRUE)
  ) %>%
  filter(peliculas >= 10) %>%
  arrange(desc(peliculas))

knitr::kable(head(productoras_stats, 10),
              caption = "Productoras Más Frecuentes")
```

Productoras Más Frecuentes

productora_principal	peliculas	ingreso_promedio
CRAV - Unisinos	25	0
SVT	15	0
Star Sinemax Originals	13	0
Imagem e Som - UFSCar	12	0
BBC	11	0
Vivamax	11	0

```
ggplot(head(productoras_stats, 10),
        aes(x = reorder(productora_principal, peliculas),
            y = peliculas)) +
  geom_col(fill = "purple", alpha = 0.8) +
  coord_flip() +
  labs(
    title = "Top 10 Productoras por Cantidad de Películas",
    x = "Productora",
    y = "Cantidad de Películas"
  )
```

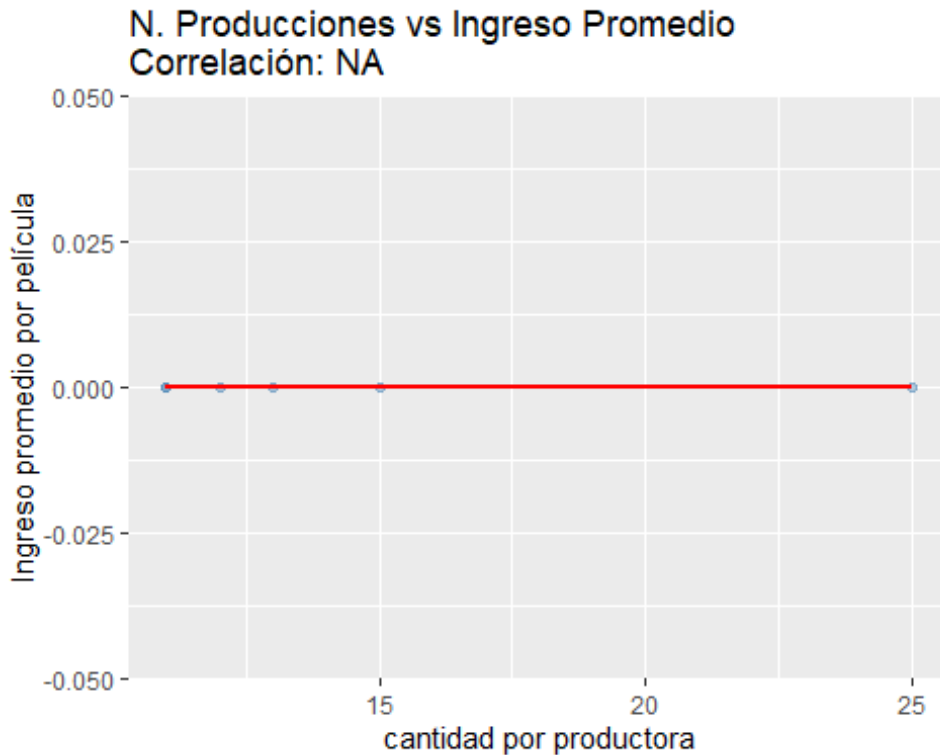


```
cor_scale = cor(productoras_stats$peliculas,
  productoras_stats$ingreso_promedio,
  use = "complete.obs")

cor_scale

## [1] NA

ggplot(productoras_stats, aes(x = peliculas,
  y = ingreso_promedio)) +
  geom_point(alpha = 0.4, color = "steelblue") +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "red") +
  labs(
    title = paste("N. Producciones vs Ingreso Promedio\nCorrelación:",
      round(cor_scale, 3)),
    x = "cantidad por productora",
    y = "Ingreso promedio por película"
  )
)
```



¿Cómo se relaciona la cantidad de votos con la calificación promedio?

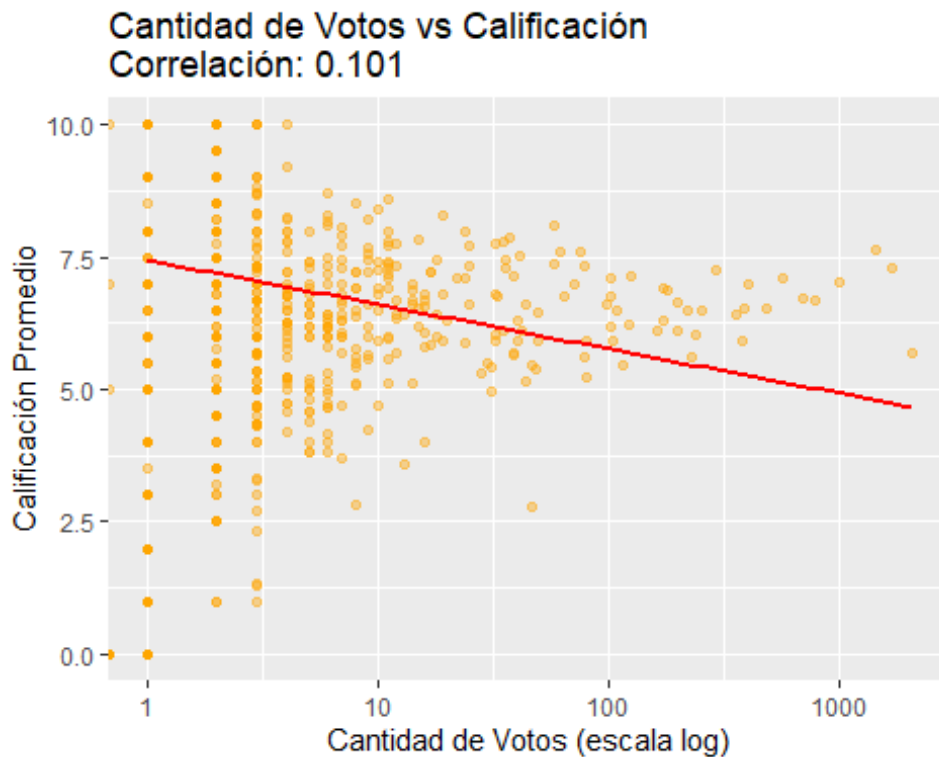
No hay evidencia de que la cantidad de votos con la calificación promedio tengan correlación significativa entre sí. Explicación: el índice es muy bajo y la gráfica muestra una distribución relativamente uniforme

```
cor_votos_rating <- cor(movies$voteCount, movies$voteAvg,
                        use = "complete.obs")

cor_votos_rating

## [1] 0.1012582

ggplot(movies, aes(x = voteCount, y = voteAvg)) +
  geom_point(alpha = 0.4, color = "orange") +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "red") +
  scale_x_log10() +
  labs(
    title = paste("Cantidad de Votos vs Calificación\nCorrelación:",
                  round(cor_votos_rating, 3)),
    x = "Cantidad de Votos (escala log)",
    y = "Calificación Promedio"
  )
```



¿Existen diferencias significativas entre películas con y sin página oficial?

Sí, en promedio tiene mayor ingreso y popularidad las películas con página oficial
Explicación: Las proporciones del ingreso y popularidad promedio son de casi el doble en comparación.

```
movies$tiene_homepage <- ifelse(movies$homePage == "", "No", "Sí")

homepage_stats <- movies %>%
  group_by(tiene_homepage) %>%
  summarise(
    ingreso_promedio = mean(revenue, na.rm = TRUE),
    popularidad_promedio = mean(popularity, na.rm = TRUE),
    calificacion_promedio = mean(voteAvg, na.rm = TRUE)
  )

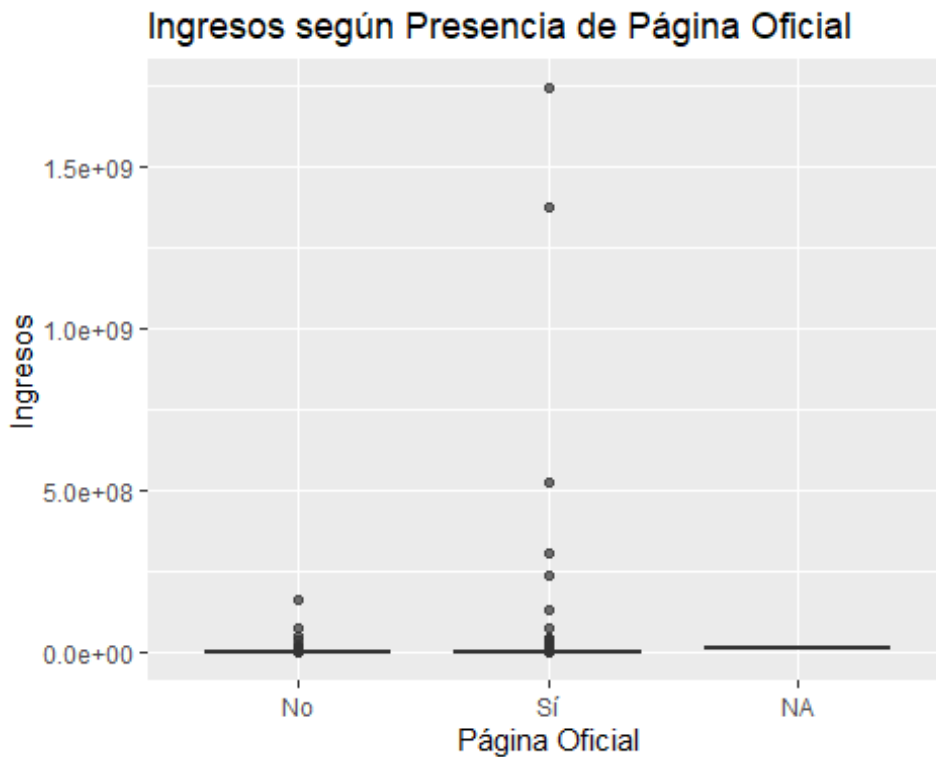
knitr::kable(homepage_stats,
  caption = "Impacto de la Página Oficial en el Desempeño")
```

Impacto de la Página Oficial en el Desempeño

tiene_homepage	ingreso_promedio	popularidad_promedio	calificacion_promedio
No	49531.52	0.3471507	1.048519

tiene_homepage	ingreso_promedio	popularidad_promedio	calificacion_promedio
Sí	3307419.06	3.7511179	1.849682
NA	12136938.00	NaN	NaN

```
ggplot(movies, aes(x = tiene_homepage, y = revenue)) +
  geom_boxplot(fill = "cyan", alpha = 0.7) +
  labs(
    title = "Ingresos según Presencia de Página Oficial",
    x = "Página Oficial",
    y = "Ingresos"
  )
```



Analisis Completado: Se han respondido todas las preguntas con analisis estadistico, explicaciones detalladas y visualizaciones graficas apropiadas.

Resumen Final

```
cat("=====\n")
## =====
cat("RESUMEN DEL DATASET\n")
```

```
##                                RESUMEN DEL DATASET

cat("===== \n")
## =====

cat("  Dataset: movies_2026.csv\n")
##   Dataset: movies_2026.csv

cat(paste("  Total de observaciones:", nrow(datos), "\n"))
##   Total de observaciones: 9892

cat(paste("  Total de variables:", ncol(datos), "\n"))
##   Total de variables: 30

cat(paste("  Variables numericas:", sum(sapply(datos, is.numeric)),
"\n"))
##   Variables numericas: 15

cat(paste("  Variables categoricas:", sum(sapply(datos, is.character)),
"\n"))
##   Variables categoricas: 12

cat(paste("  Variables logicas:", sum(sapply(datos, is.logical)), "\n"))
##   Variables logicas: 1

cat(paste("  Total valores faltantes:", sum(is.na(datos)), "\n"))
##   Total valores faltantes: 2542

cat("===== \n")
## =====
```

Analisis Exploratorio Completado

Documento generado con R Markdown

Desarrollado por Jose31 | 2026